Manual técnico y de uso · versión de la plataforma 2.2

Plataforma digital de inspección del Puente Balta con inteligencia artificial

Qué hace cada parte, cómo calcula y cómo leer sus resultados



Tesis: *Implementación de una plataforma digital para la inspección de puentes históricos con inteligencia artificial: caso Puente Balta*

Luis Ñuñuvero Castillo · Anthony Tarazona Cerna · Asesor: Rick M. Delgadillo · Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Plataforma publicada: casvilluis-afk.github.io/Balta-viewer/plataforma/ · Documento generado el 29 de octubre de 2026

Contenido

1. Qué es la plataforma

1.1 Para qué sirve · 1.2 Cómo abrirla · 1.3 Recorrido rápido

2. Cómo está construida

2.1 Archivos · 2.2 Qué pasa al abrirla · 2.3 Elementos comunes de la pantalla

3. Los motores de cálculo

3.1 Modelo 2D · 3.2 Modelo C · 3.3 Las cuatro IA

4. Pestaña 1 · Modelo

5. Pestaña 2 · Simulación

5.1 Simulación estática · 5.2 IA: diagnóstico por vibración

6. Pestaña 3 · Comparación

7. Pestaña 4 · Dinámica

7.1 Modos · 7.2 Calibración con frecuencia medida

8. Pestaña 5 · Plan de inspección

8.1 Índice de prioridad · 8.2 Registro de campo

9. Pestaña 6 · Validación

9.1 Evidencia técnica · 9.2 Prueba con evaluadores

10. Pestaña 7 · Registro

11. Pestaña 8 · Tu puente

Pasos 1 a 7

12. Vista 3D a pantalla completa

13. Datos publicados

14. Límites y preguntas frecuentes

15. Glosario

16. Guion sugerido para la sustentación

1. Qué es la plataforma

1.1 Para qué sirve

La plataforma reúne en una sola página web todo lo que en la primera parte de la tesis (gemelo digital del Puente Balta) estaba repartido en archivos sueltos: la nube de puntos del escáner láser, el modelo 3D, los scripts de OpenSees y Python, las tablas CSV y los modelos de inteligencia artificial. Con ella un ingeniero puede:

- **Ver** el puente en 3D, sobre la nube de puntos real, y saber qué parte del modelo de cálculo corresponde a cada pieza (trazabilidad).
- **Simular** un daño (pérdida de rigidez) en cualquier componente y ver al instante los desplazamientos y esfuerzos.
- **Comparar** dos escenarios elemento por elemento.
- **Estudiar la dinámica** del puente con el modelo C (geometría medida en la nube) y calibrarlo con una frecuencia medida.
- **Diagnosticar daño con IA** a partir de vibraciones, como se haría con acelerómetros en campo, y medir qué tan confiable es esa IA.
- **Priorizar la inspección** en campo y registrar lo observado.
- **Validar** la plataforma: concordancia con OpenSees, tiempos y prueba con evaluadores (SUS).
- **Reproducir el método con otro puente** subiendo su propia nube de puntos.

Cada pestaña responde a un objetivo específico de la tesis:

Pestaña	Qué resuelve	Objetivo específico
7 · Registro	Origen y huella de cada dato	OE1 · base de datos y procedencia
1 · Modelo	Correspondencia 3D ↔ modelo 2D ↔ nube	OE2 · integración y trazabilidad
2 · Simulación (y su IA)	Respuesta ante daño y diagnóstico	OE3 · simulación con IA
3 · Comparación	Diferencias entre escenarios	OE4 · análisis comparativo
4 · Dinámica	Modos, calibración, efecto de la geometría	OE3 y OE4
5 · Plan de inspección	Dónde verificar primero y registro de campo	OE5 · apoyo a la inspección
6 · Validación	Exactitud, tiempos y usabilidad	OE6 · validación
8 · Tu puente	El método aplicado a cualquier nube	Transferencia del método

1.2 Cómo abrirla

- **Versión pública (GitHub Pages):** `https://casvilluis-afk.github.io/Balta-viewer/plataforma/`. Funciona en cualquier navegador moderno (Chrome, Edge, Firefox, Safari), también en celular. Aquí funcionan todas las descargas (láminas, CSV, JSON).
- **Versión privada en Claude (artifact):** la misma página, pero dentro de Claude el navegador bloquea las descargas; la página avisa cuando eso ocurre.
- **Código y datos:** repositorio `casvilluis-afk/Balta-viewer`, carpetas `plataforma/` (página) y `codigo/` (scripts de Python que generaron los modelos de IA).

> **No hay servidor de cálculo.**
> Todos los cálculos (modelo 2D, modelo C, IA, entrenamiento de «Tu puente») se ejecutan en el navegador de quien abre la página. Nada se envía a internet: la nube que suba un usuario no sale de su computadora. Si una página nueva no se ve, recargue con Ctrl+F5 para descartar la copia guardada (caché).

1.3 Recorrido rápido (5 minutos)

1. **Modelo:** clic en «Arco vano 2». Se pinta en rojo en el 3D y a la derecha aparece su ficha: 24 elementos, 29 % de cobertura en la nube y clave sin registrar.
2. **Simular daño** (botón de la ficha): el arco central con 30 % menos de rigidez sube el desplazamiento máximo a 4,629 mm (+20,4 %).

3. Más abajo, **IA · Diagnóstico por vibración**: la IA recibe la vibración «medida» y propone la zona dañada. Pulse «Repetir 100 mediciones» para ver cuántas veces acierta.
4. **Ver en 3D a pantalla completa**: el daño, los esfuerzos o la respuesta de la IA se pintan sobre el puente; los parámetros se cambian ahí mismo.
5. **Plan de inspección:** el arco central sale primero (índice 0,67). Copie el reporte.

2. Cómo está construida

2.1 Archivos

La plataforma es una página web estática: HTML y JavaScript sin paso de compilación, con la librería 3D Three.js 0.160 cargada desde un CDN. Esto permite publicarla gratis en GitHub Pages y abrirla sin instalar nada.

Archivo	Qué contiene
`index.html`	La página completa: estilos, las 7 primeras pestañas, el solver 2D, el modelo C, las IA del Balta, las láminas y el protocolo de validación.
`v3d.js`	La vista 3D a pantalla completa: colorea el modelo 3D por esfuerzos, zonas de IA o prioridad, dibuja deformadas y modos y aloja el panel de parámetros.
`op_core.js`	Núcleo de «Tu puente»: lectura de nubes, detección de tablero y apoyos, ajuste de arcos, modelos 2D, modos, campaña de daño y Random Forest. Corre también en segundo plano (Web Worker).
`op_ui.js`	Interfaz de «Tu puente» (pestaña 8).
`data/*.json, *.csv`	Modelos, resultados de OpenSees, IA entrenadas, nube reducida (ver capítulo 13).
`models/puente-balta-v12.glb`	Modelo 3D del puente (287 objetos), exportado de Blender en la primera parte.

2.2 Qué pasa al abrirla

1. Se descargan los datos (modelo 2D, 525 casos de OpenSees, IA, procedencia, modelo C).
2. Se prepara el modelo 2D y se calcula la **sensibilidad** de cada componente: el cambio de desplazamiento y esfuerzo si pierde 20 % de rigidez con q = 100 kN/m y E = 50 GPa. Estos valores alimentan la ficha del Modelo y el plan de inspección.
3. Se carga Three.js y el modelo 3D.
4. Se abre la pestaña indicada en la dirección (por ejemplo `#dinamica`); así se puede compartir un enlace directo a una pestaña.
5. La IA del modelo C (7,9 MB) y la nube (2,5 MB) se descargan solo cuando se necesitan.

2.3 Elementos comunes de la pantalla

- **Barra superior:** las 8 pestañas numeradas.
- **Panel izquierdo:** entradas (componente, parámetros, pesos o pasos).
- **Lienzo central:** modelo 3D, láminas técnicas y tablas de resultados.
- **Panel derecho:** propiedades, resultados o ayuda.
- **Barra de estado (abajo):** recuerda que el solver 2D está verificado con OpenSees 3.8.0 en 525 casos, muestra q y E activos y el tiempo del último cálculo en milisegundos.
- **Láminas técnicas (S-01 a S-06, T-01, T-02):** dibujos de ingeniería en SVG con marco, ejes A–F y 1–3, ejes de apoyo (A1–A4 o E.I., P1, P2, E.D.), cotas, escala gráfica y cajetín (proyecto, contenido, escala, fecha, número de lámina). Sobre cada lámina hay botones **SVG** y **PNG** para exportarla (el PNG sale a 3 veces la resolución) y usarla directamente en la tesis. Al pasar el cursor sobre un elemento se ve su número y su esfuerzo.
- **Indicadores de color:** verde = bien o coincide; ámbar = revisar; rojo = crítico o fuera de rango; gris = sin dato.
- **Botón rojo «Ver en 3D a pantalla completa»:** en cada pestaña (capítulo 12).

3. Los motores de cálculo

La plataforma usa dos modelos estructurales y cuatro modelos de inteligencia artificial. Todos son reales: provienen de los scripts y datos del proyecto, y la plataforma los reproduce en el navegador.

3.1 Modelo 2D (estático) · réplica del script 06 de OpenSees

Es el modelo de la primera parte: pórtico plano de **150 nodos y 221 elementos** viga-columna elásticos (elasticBeamColumn de OpenSees, teoría de Euler-Bernoulli), con secciones equivalentes por familia (arcos, tablero, montantes, pilares) y apoyos empotrados.

- **Rigidez:** para cada elemento se arma la matriz local 6×6 con EA/L y EI/L³, se rota a coordenadas globales y se ensambla. Si el componente está dañado, su E se multiplica por (1 − pérdida).
- **Carga:** la carga distribuida q (kN/m) se reparte entre los nodos del tablero según su longitud tributaria.
- **Solución:** K·U = F por factorización de Cholesky.
- **Esfuerzo:** igual que el script original, con fuerzas en los extremos del elemento:

$$\sigma = P/A + M \cdot c/I \quad \text{con} \quad c = \sqrt{(I/A)} \quad \text{(MPa)}$$

Verificación: reproduce los 450 casos con carga del dataset de 525 con error relativo máximo de 5×10^{-12} (se puede comprobar en la pestaña Validación). Cada cálculo tarda unos 20–30 ms.

> **Ojo.**
> El script 06 clasifica los montantes como «arco» al reportar σ máx. de arcos; la plataforma conserva esa convención para ser fiel al original. La geometría 2D tiene los arranques a −5,0 m; la nube indica −6,4 m, por eso existe el modelo C.

3.2 Modelo C (dinámico) · geometría medida en la nube

Réplica en JavaScript de `modelC.py` y `fe2d.py` (artículo, Articulo_v2): **156 nodos y 225 elementos**.

- **Arcos:** cada arco es la parábola ajustada al intradós de la nube (`arch_fit.json`) más medio peralte, dividida en 24 segmentos. Sección de cada nervio en I (ala 0,25 × 0,05 m, alma 0,04 m) multiplicada por el número de nervios (6 nominal).
- **Tablero** (A = 0,36 m², I = 0,005 m⁴) unido a los arcos por **montantes**; **pilares** de mampostería con un elemento rígido en los arranques; caras de pilares medidas en la nube.
- **Masas:** peso del tablero (120 kN/m nominal) más la masa propia de arcos y montantes (densidad 7,2 t/m³); masa rotacional 10^{-4} de la traslacional.
- **Modos:** problema $K\,\varphi = \lambda\, M\,\varphi$ resuelto por iteración en subespacio; $f = \sqrt{\lambda} / 2\pi$. Se calculan también los factores de participación vertical (Z) y longitudinal (Y).

Frecuencias nominales: **7,437 · 7,517 · 7,712 · 8,742 · 9,479 · 9,767 Hz**. El navegador reproduce el Monte Carlo de 400 casos (recalculado por desplazamiento-inversión) con diferencia ≤ 0,05 %.

3.3 Las cuatro inteligencias artificiales

IA	Dónde se usa	Entrada → salida	Datos de entrenamiento
1. Sustituto Random Forest	Simulación (panel derecho)	componente + % de daño → desplazamiento y esfuerzos	450 casos OpenSees (q 25–200 kN/m, E 40–60 GPa, daño ≤ 40 %); 40 árboles
2. SVM inverso 2D	Plan de inspección (criterio «dificultad de detección») y Validación	9 flechas del tablero → componente dañado	1050 casos × 4 réplicas de ruido, 420 de prueba
3. SVM-RBF + RF del modelo C (la IA principal)	Simulación → IA · Diagnóstico por vibración; vista 3D	8 frecuencias y 4 formas modales en 9 sensores → zona entre 19 clases y severidad	5080 simulaciones del bloque B corregido
4. Random Forest de «Tu puente»	Pestaña 8	igual que la 3, para el puente del usuario	se entrena en el navegador con el modelo del usuario

IA 1 · SUSTITUTO RANDOM FOREST CON ESCALAMIENTO FÍSICO

Predice en menos de 0,01 ms lo que el modelo 2D calcula en ≈25 ms. En vez de aprender u y σ directamente, aprende las cantidades adimensionales u·E/q y σ/q (que no dependen de q ni de E en un modelo lineal) y luego las reescala. Así interpola niveles de carga que no vio: $R^2 = 1{,}000$ incluso dejando fuera q = 75 o q = 150 kN/m, mientras que un Random Forest directo (como el de la primera parte) da R^2 de −2,3 en u y −92 en σ con esos niveles excluidos. La plataforma marca en rojo cuando q, E o el daño salen del rango de entrenamiento.

IA 2 · SVM INVERSO CON FLECHAS (MODELO 2D)

A partir de 9 desplazamientos verticales del tablero normalizados por su máximo (S1–S9), un SVM con kernel RBF decide qué componente está dañado (7 clases) y un Random Forest estima la severidad. Exactitud 90,2 % sin ruido, 73,3 % con 0,5 % de ruido y 25,2 % con 5 %. Su matriz de confusión con 0,5 % de ruido da la «dificultad de detección» del plan de inspección.

IA 3 · DIAGNÓSTICO DE DAÑO POR VIBRACIÓN (MODELO C)

> **Es la IA central de la plataforma.**
> Imita lo que se haría en campo: medir la vibración del puente con 9 acelerómetros sobre el tablero y, sin saber dónde está el daño, localizarlo.

- **Zonas (18 + sin daño = 19 clases):** cada arco dividido en 5 tramos (arranque izq., riñón izq., clave, riñón der., arranque der.) = 15 zonas, más el tablero de cada vano = 3 zonas.
- **Sensores:** 9 puntos del tablero, a 1/4, 1/2 y 3/4 de cada vano.
- **Rasgos (44 números):** el cambio relativo de frecuencia Δf de 8 modos (emparejados con el modo de referencia por MAC) + las ordenadas de 4 formas modales en los 9 sensores (36), normalizadas por su máximo y con signo fijado respecto de la referencia.
- **Clasificador:** SVM-RBF (C = 10, γ = 1/44), uno contra uno: cada clase se enfrenta a las otras 18 y gana la que reúne más victorias. 7505 vectores de soporte.
- **Severidad:** Random Forest de 60 árboles (profundidad 14) que recibe los rasgos y la zona elegida.
- **Confianza:** (a) *margen de votos* entre la primera y la segunda clase; si es menor a 1,0 el resultado es «No concluyente»; (b) *distancia al dominio*: distancia estandarizada al caso de entrenamiento más cercano; si supera 7,68 (percentil 99 con el ruido más alto) la medición está «fuera de dominio» y la IA no debe usarse.
- **Datos:** 5080 simulaciones del modelo C (bloque B corregido: solver por desplazamiento-inversión, convención de signo explícita y sin la fuga de la columna «severidad»), 3556 para entrenar (× 3 niveles de ruido) y 1524 para probar; daño de 5 a 60 %, incertidumbre de ±5 % en E y en el peso del tablero.

Ruido de medición	Detección	Falsa alarma	Zona exacta	Vano correcto	Daño 5–15 %	15–30 %	30–60 %	Error severidad
Bajo (Δf 0,2 %, forma 0,02)	97,6 %	0,0 %	84,5 %	95,6 %	40,8 %	80,7 %	98,2 %	3,2 pp
Medio (Δf 0,5 %, forma 0,05)	85,8 %	23,3 %	68,0 %	92,8 %	25,3 %	57,5 %	85,9 %	5,1 pp
Alto (Δf 1 %, forma 0,10)	72,0 %	47,5 %	48,5 %	83,5 %	14,3 %	33,4 %	66,8 %	7,4 pp

Detección: exactitud balanceada daño / sin daño. Falsa alarma: casos sanos marcados como dañados. Zona exacta: acierto entre 19 clases. Error de severidad: error absoluto medio en puntos porcentuales. Como referencia, el Random Forest del artículo reentrenado con los mismos datos corregidos logra 78,8 / 62,9 / 48,7 % de zona exacta.

Lectura: la IA localiza muy bien daños grandes (≥ 30 %) y casi siempre acierta el vano; los daños pequeños (< 15 %) con ruido medio o alto son difíciles. Por eso la plataforma no solo da una respuesta: dice si es concluyente y permite medir su confiabilidad con 100 mediciones.

IA 4 · RANDOM FOREST DE «TU PUENTE»

Repite la campaña anterior sobre el modelo del puente del usuario y entrena en el navegador dos Random Forest propios (CART): uno de 60 árboles para la zona y otro de 40 para la severidad (capítulo 11).

4. Pestaña 1 · Modelo

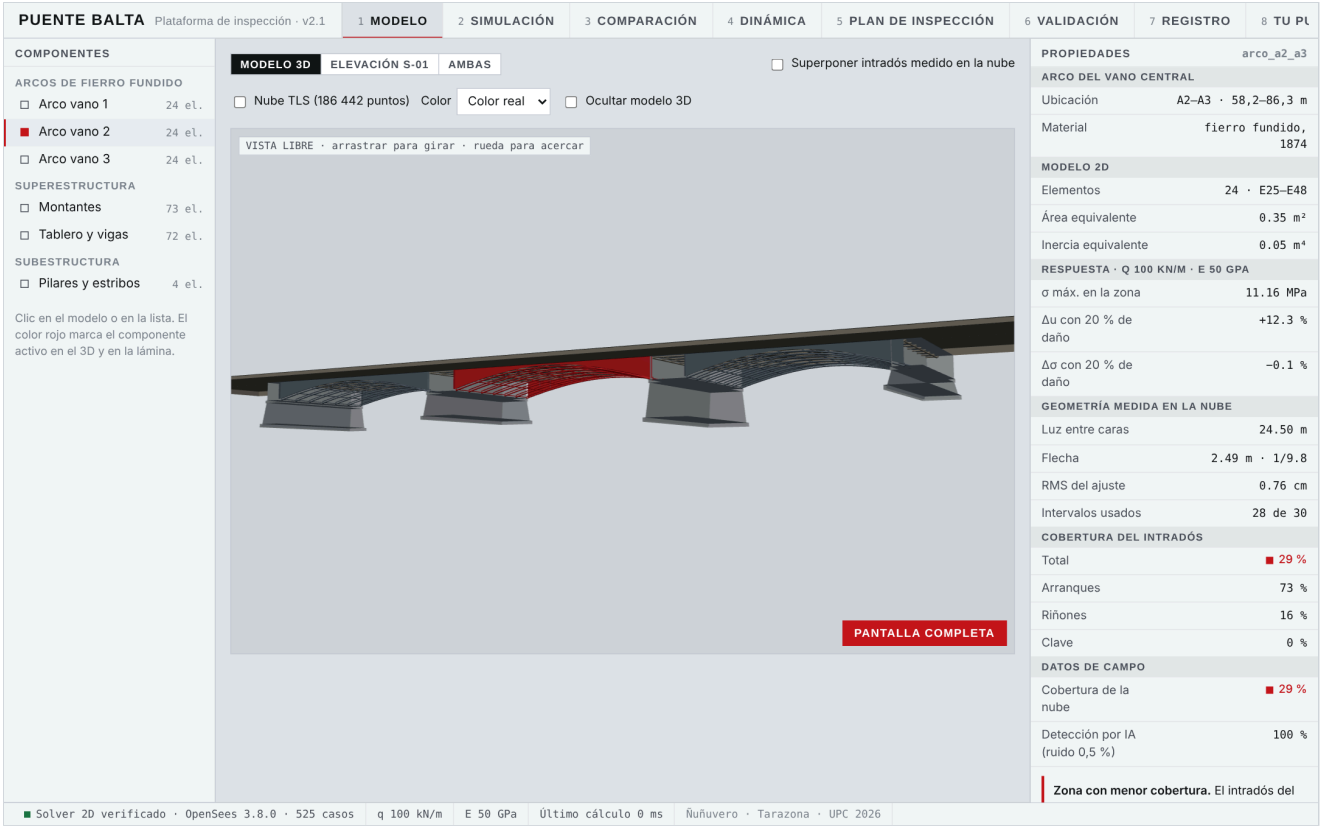


Figura 1. Pestaña Modelo con el arco del vano central seleccionado.

PANEL IZQUIERDO · COMPONENTES

Seis componentes agrupados: arcos de fierro fundido (vano 1, 2 y 3, 24 elementos cada uno), superestructura (montantes, 73 elementos; tablero y vigas, 72) y subestructura (pilares y estribos, 4). Al hacer clic en uno —o directamente sobre la pieza en el 3D— se pinta en rojo en el 3D y en la lámina.

LIENZO CENTRAL

- **Modelo 3D / Elevación S-01 / Ambas:** alterna el visor 3D y la lámina de elevación del modelo 2D (con el componente activo en rojo).
- **Superponer intradós medido en la nube:** dibuja en azul sobre la lámina las parábolas ajustadas y las caras de pilares del modelo C. Se ve que los arranques del modelo 2D quedan unos 1,4 m más altos que los medidos.
- **Nube TLS (186 442 puntos):** muestra la nube del escáner Trimble X7 alineada con el modelo. **Color:** color real (RGB del escáner), intensidad de retorno o altura (azul abajo, ámbar arriba). **Ocultar modelo 3D:** deja solo la nube.
- **Visor:** arrastrar para girar, rueda para acercar, clic derecho para desplazar.
- **Pantalla completa:** agranda este mismo visor a toda la pantalla conservando nube, color y «ocultar modelo»; los controles de la nube quedan abajo. Se sale con Esc.

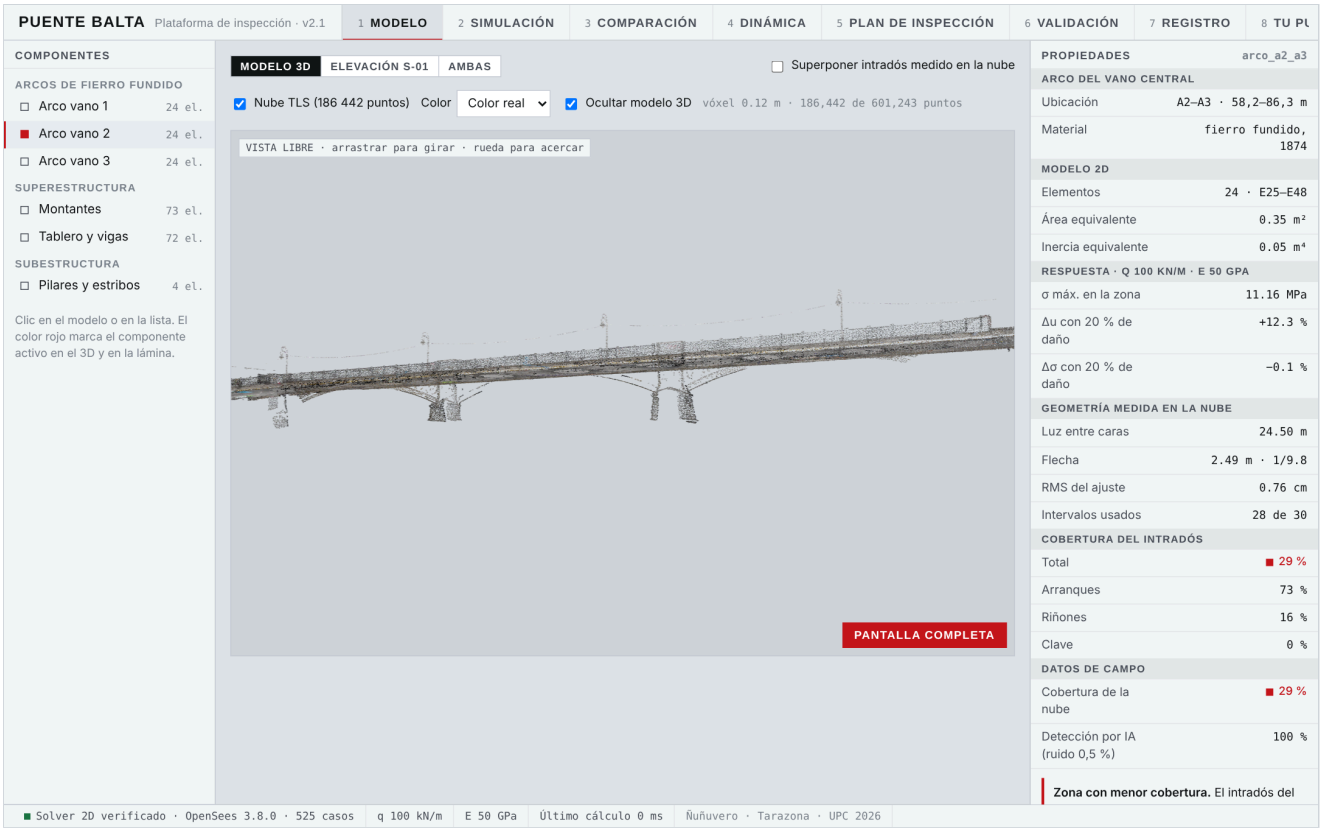


Figura 2. Nube TLS en color real con el modelo 3D oculto.

PANEL DERECHO · PROPIEDADES

Bloque	Qué muestra
Identificación	Nombre, ubicación (ejes y metros), material (fierro fundido de 1874 o piedra).
Modelo 2D	Número de elementos y su rango (E25–E48), área e inercia equivalentes.
Respuesta (q 100, E 50)	σ máximo en la zona; Δu y Δσ del puente si la zona pierde 20 % de rigidez (sensibilidad).
Geometría medida en la nube	Solo arcos: luz entre caras, flecha y relación f/L, error RMS del ajuste parabólico, intervalos usados.
Cobertura del intradós	Porcentaje del intradós registrado por el escáner: total, arranques, riñones y clave.
Datos de campo	Cobertura y porcentaje de aciertos de la IA inversa (ruido 0,5 %) en esa zona.

Ejemplo (arco central): luz 24,50 m, flecha 2,49 m (1/9,8), RMS 0,76 cm, cobertura 29 % (arranques 73 %, riñones 16 %, clave 0 %). Aparece la alerta «Zona con menor cobertura». Los botones **Simular daño** y **Ver prioridad** llevan a las pestañas 2 y 5 con ese componente.

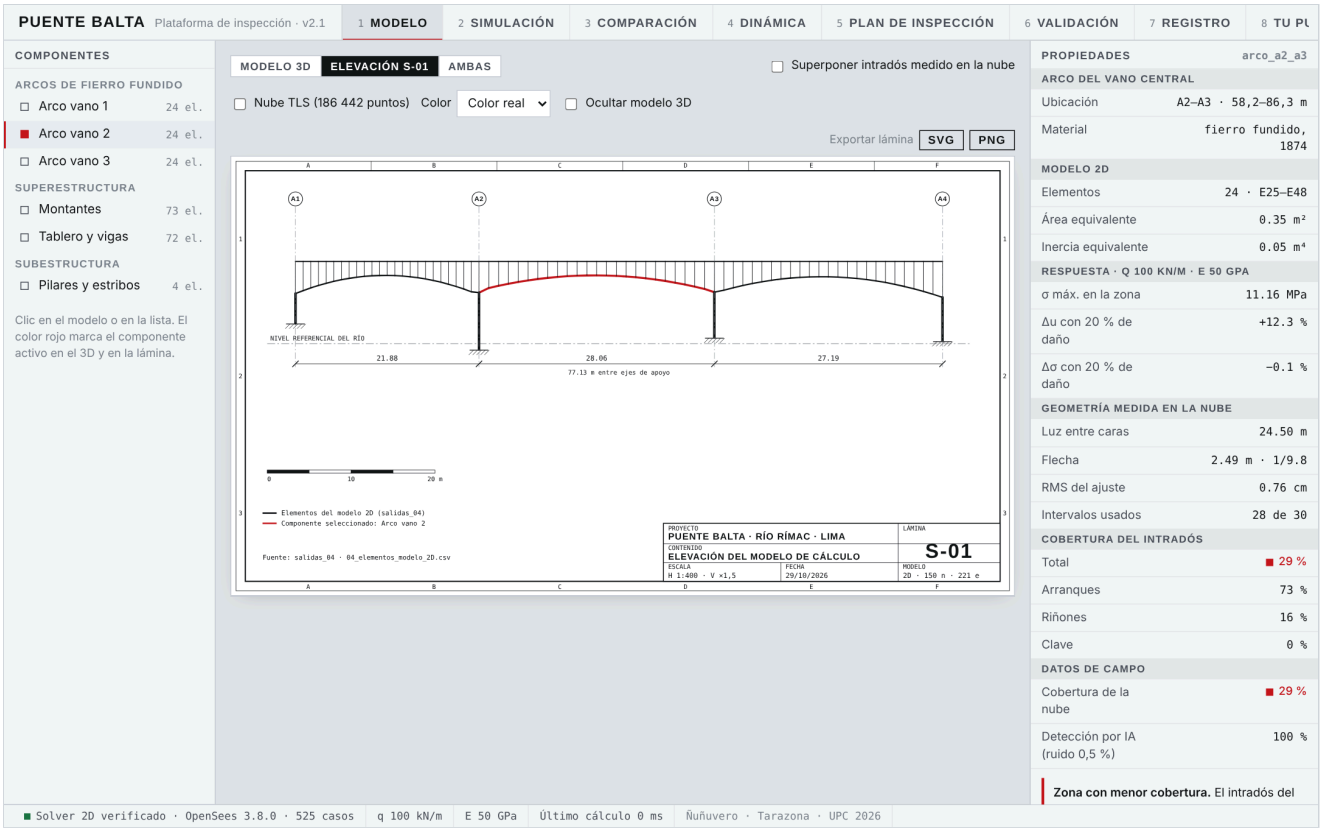


Figura 3. Lámina S-01: elevación del modelo de cálculo con ejes A1–A4 y cotas.

5. Pestaña 2 · Simulación

5.1 Simulación estática

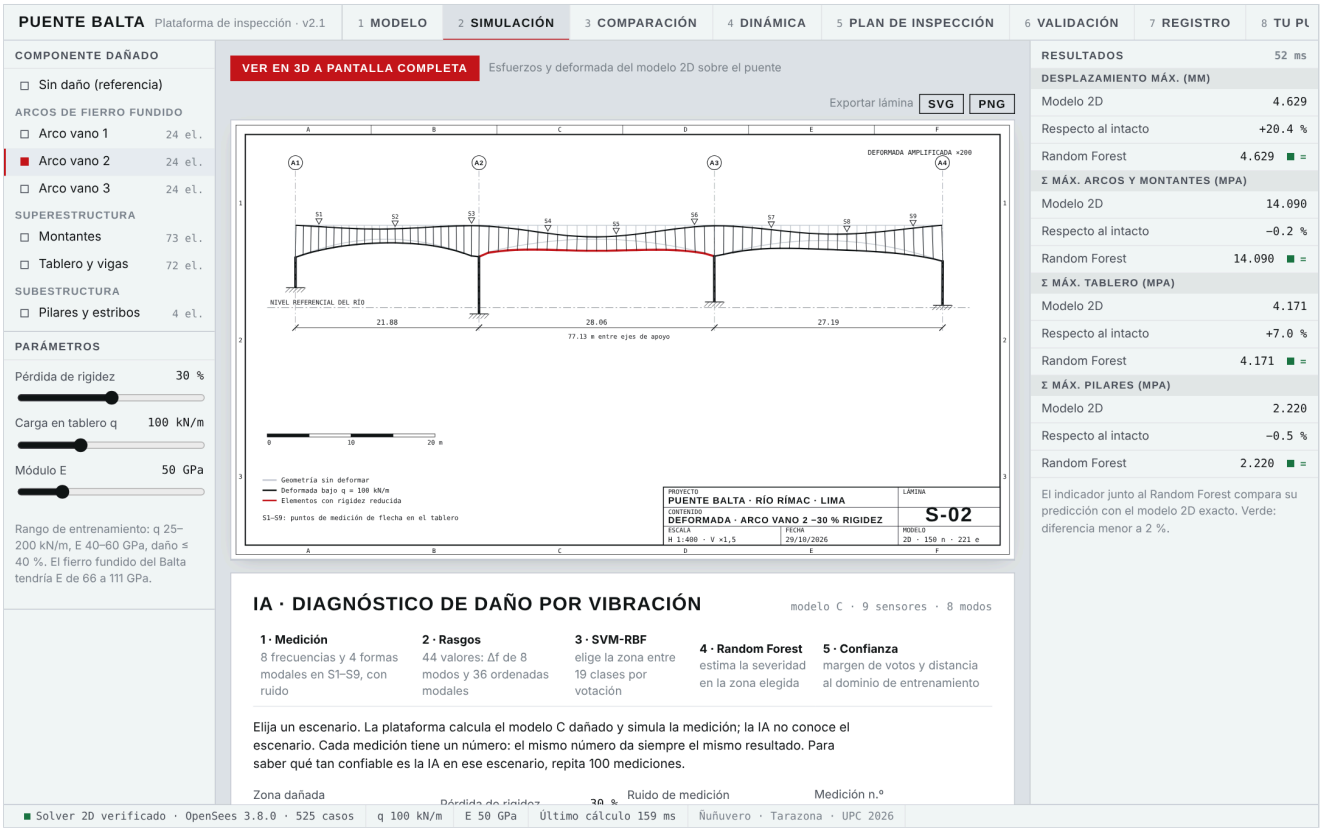


Figura 4. Simulación: arco del vano 2 con 30 % de pérdida de rigidez.

ENTRADAS (PANEL IZQUIERDO)

- **Componente dañado:** sin daño (referencia) o uno de los seis componentes.
- **Pérdida de rigidez (0–60 %):** reducción de E en los elementos del componente. Representa corrosión, fisuras o uniones flojas de forma simplificada.
- **Carga en tablero q (5–300 kN/m)** y **Módulo E (30–120 GPa)** del material.

Cada cambio recalcula el modelo 2D completo al instante.

LÁMINA S-02 · DEFORMADA

Geometría sin deformar en gris, deformada en negro (amplificada, factor indicado), elementos dañados en rojo y los 9 puntos de medición S1–S9 del tablero.

RESULTADOS (PANEL DERECHO)

Para desplazamiento máximo y σ máximo de arcos y montantes, tablero y pilares, muestra:

- **Modelo 2D:** el valor exacto.
- **Respecto al intacto:** cambio frente al mismo caso sin daño.
- **Random Forest:** la predicción de la IA 1 y un indicador: «=» si coincide, verde si difiere menos de 2 %, ámbar hasta 8 %, rojo si más o si se está fuera del rango entrenado.

Ejemplo (arco 2, −30 %, q 100, E 50): desplazamiento 4,629 mm (+20,4 %), σ arcos 14,09 MPa (−0,2 %), σ tablero 4,17 MPa (+7,0 %), σ pilares 2,22 MPa (−0,5 %). La IA coincide en los cuatro.

> **Interpretación.**
> Un arco más flexible deja que el tablero se deforme más (sube u y el esfuerzo del tablero), mientras el propio arco «toma» menos carga. Por eso un daño puede no notarse en el esfuerzo máximo pero sí en las flechas y las frecuencias.

5.2 IA · Diagnóstico de daño por vibración

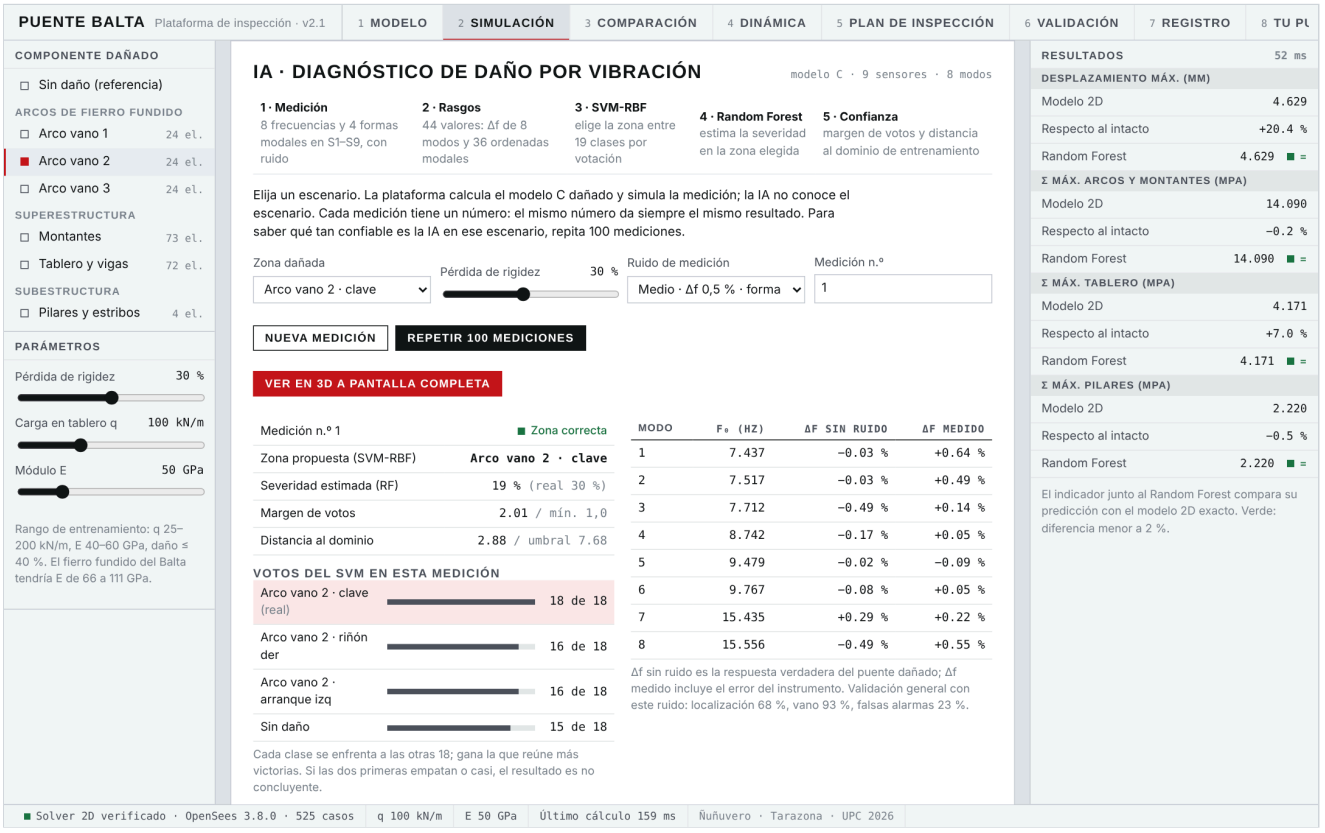


Figura 5. Diagnóstico por vibración: la IA acierta la clave del arco 2 con margen de 2,01 votos.

Debajo de la simulación estática. El encabezado resume las 5 etapas: **1** medición (8 frecuencias y 4 formas en S1–S9 con ruido) → **2** rasgos (44 valores) → **3** SVM-RBF elige la zona → **4** Random Forest estima la severidad → **5** confianza.

CONTROLES

- **Zona dañada:** sin daño o una de las 18 zonas (p. ej. «Arco vano 2 · clave»).
- **Pérdida de rigidez (5–60 %).**
- **Ruido de medición:** bajo, medio o alto (error del instrumento en frecuencias y formas).
- **Medición n.º:** cada número es una medición distinta, pero reproducible: el número fija la semilla del ruido, así que el mismo número da siempre el mismo resultado. **Nueva medición** pasa al número siguiente (otro ruido, mismo daño): por eso el resultado puede cambiar aunque no se toque nada más.
- **Repetir 100 mediciones:** evalúa la confiabilidad de la IA en ese escenario.

CÓMO CALCULA

1. Arma el modelo C, reduce la rigidez de los elementos de la zona elegida y calcula 8 modos («respuesta verdadera»).
2. Calcula los 44 rasgos respecto del puente sano.
3. Añade ruido gaussiano según el nivel y el número de medición.
4. La IA recibe solo esos 44 números: no conoce el escenario.

RESULTADOS

- **Veredicto:** «Zona correcta» (verde), «Vano correcto, zona distinta» (ámbar), «No concluyente» (ámbar, margen < 1), «No coincide» (rojo) o «Medición fuera de dominio» (rojo).
- Zona propuesta, severidad estimada (y la real), margen de votos y distancia al dominio.
- **Votos del SVM:** las 4 clases con más victorias (de 18 posibles).
- **Tabla de modos:** f_0 de cada modo, Δf sin ruido y Δf medido. Muestra cuán pequeño es el efecto del daño frente al ruido.
- **Lámina S-06:** el modelo C con la zona real en azul, la propuesta por la IA en rojo y los sensores S1–S9.

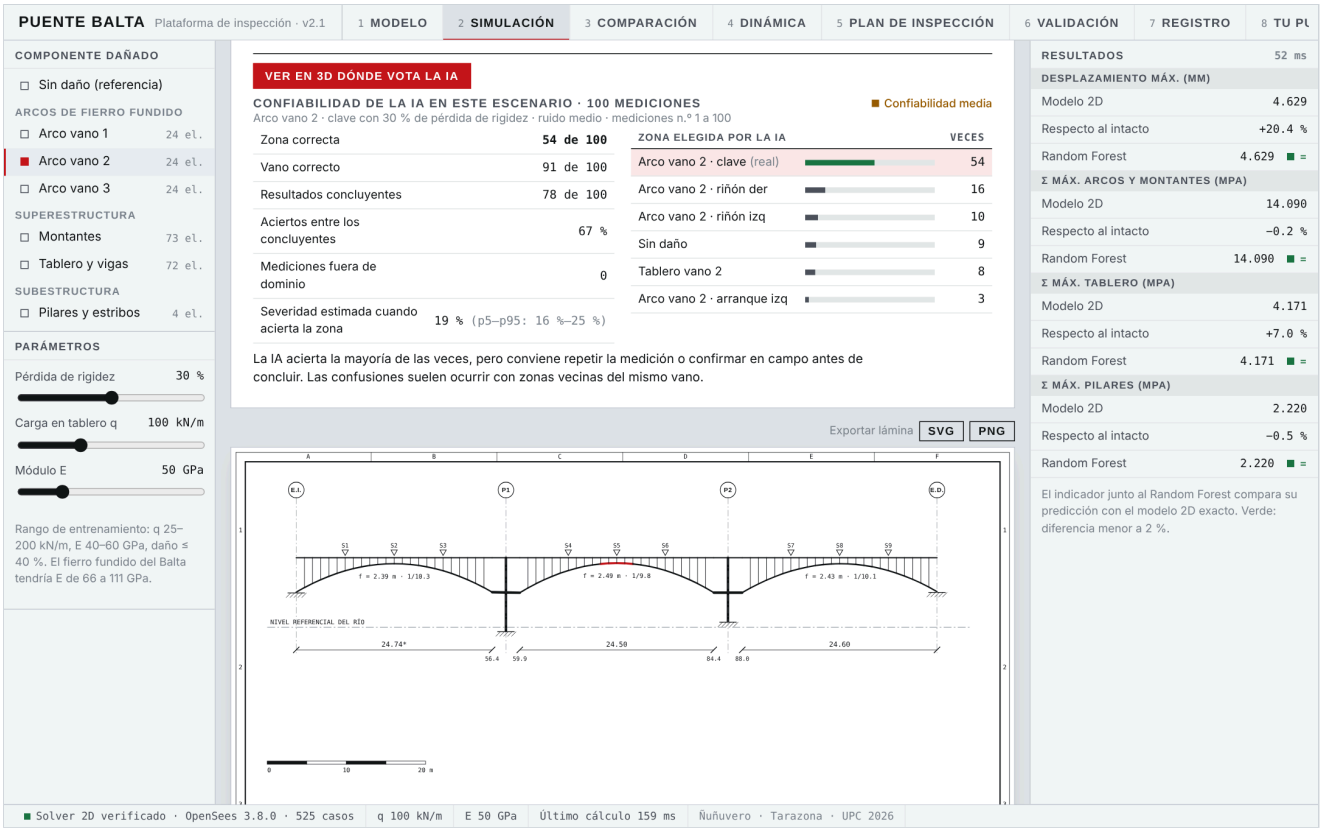


Figura 6. Confiabilidad con 100 mediciones: clave del arco 2, −30 %, ruido medio.

CONFIABILIDAD CON 100 MEDICIONES

Repite el diagnóstico con las mediciones 1 a 100 y reporta: zona correcta, vano correcto, resultados concluyentes, aciertos entre los concluyentes, mediciones fuera de dominio, severidad estimada cuando acierta (mediana y p5–p95) y la distribución de zonas elegidas. Calificación: alta (≥ 80 aciertos), media (50–79) o baja (< 50), con una recomendación escrita.

Ejemplo de la figura: 54 de 100 en la zona exacta, 91 de 100 en el vano, 67 % de acierto entre los concluyentes; las confusiones son con los riñones vecinos. La severidad estimada (19 %, p5–p95 16–25 %) queda por debajo de la real (30 %): es un sesgo conocido para la clave, que conviene discutir en la tesis.

El botón **Ver en 3D dónde vota la IA** pinta sobre el puente cuántas veces se eligió cada zona.

6. Pestaña 3 · Comparación

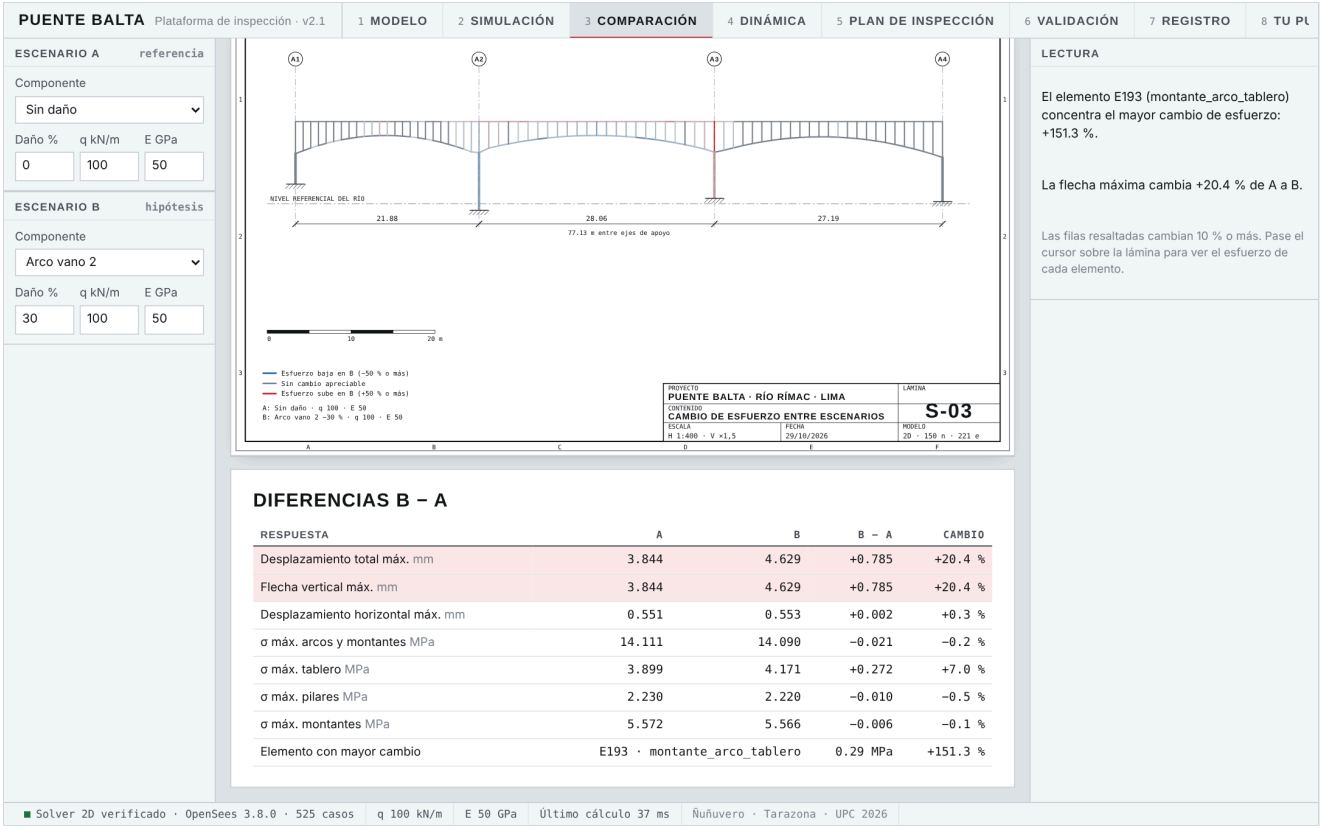


Figura 7. Comparación entre el puente intacto (A) y el arco central dañado (B).

Compara dos escenarios con el modelo 2D. A es la referencia y B la hipótesis; cada uno tiene componente, daño %, q y E propios. Así se responde, por ejemplo, «¿qué cambia si además sube la carga?» o «¿qué pesa más, el daño o el módulo E?».

- **Lámina S-03:** cada elemento coloreado por el cambio relativo de esfuerzo de A a B: rojo si sube, azul si baja, gris si no cambia. La escala se ajusta al cambio máximo (entre 5 y 50 %).
- **Tabla Diferencias B − A:** desplazamiento total, flecha vertical, desplazamiento horizontal y σ máximos por familia, con A, B, la diferencia y el cambio %. Se resaltan las filas que cambian 10 % o más.
- **Elemento con mayor cambio** y su variación (para el caso por defecto, es la pregunta T3 del protocolo).
- **Lectura (panel derecho):** resume en texto el elemento más afectado y el cambio de flecha.

7. Pestaña 4 · Dinámica



Figura 8. Dinámica del modelo C: modo 1 a 7,44 Hz, comparación con el modelo anterior e histograma del Monte Carlo.

7.1 Modos del modelo C

PARÁMETROS (PANEL IZQUIERDO)

Parámetro	Rango	Nominal	Nota
Módulo del fierro fundido E	66–111 GPa	100	diseño 100 GPa; literatura 66–111
Peso del tablero SUPUESTO	90–150 kN/m	120	fierro, relleno, adoquinado y parapetos
Nervios por arco SUPUESTO	5–8	6	por contar en campo
Peralte del nervio SUPUESTO	0,55–0,85 m	0,70	por medir en campo
Módulo de pilares de piedra	3–10 GPa	5	mampostería
Geometría de los arcos	medida en la nube (modelo C) o modelo anterior (salidas_04) llevado a las luces medidas		
Arranques de los arcos	empotrados (nominal) o articulados		

Los rangos son los mismos del Monte Carlo de 400 casos del artículo. «Valores nominales» restablece todo.

RESULTADOS

- **Botones de modo** (Modo 1 … 6 con su frecuencia) y **lámina S-05**: forma modal (+) en negro y (−) en gris, luces medidas (24,74*, 24,50 y 24,60 m; * por simetría) y flechas de cada arco. «Superponer geometría del modelo anterior» dibuja el modelo 2D viejo en azul.
- **Tabla de modos:** f (Hz), periodo T (s), participación vertical Z y longitudinal Y. El modo 3 (7,71 Hz) es el de mayor participación vertical (39 %).
- **Modelo anterior vs modelo C:** f1 baja de 11,70 a 7,44 Hz (−36 %). Ahí cambian a la vez la geometría, el material (E 50 → 100 GPa) y la masa.
- **Efecto solo de la geometría:** mismo modelo C con los arcos anteriores (`geometria_anterior.py`): f1 7,44 → 5,49 Hz (−26 %). Es la cifra que corrige el −35 % del manuscrito.

7.2 Calibración con frecuencia medida

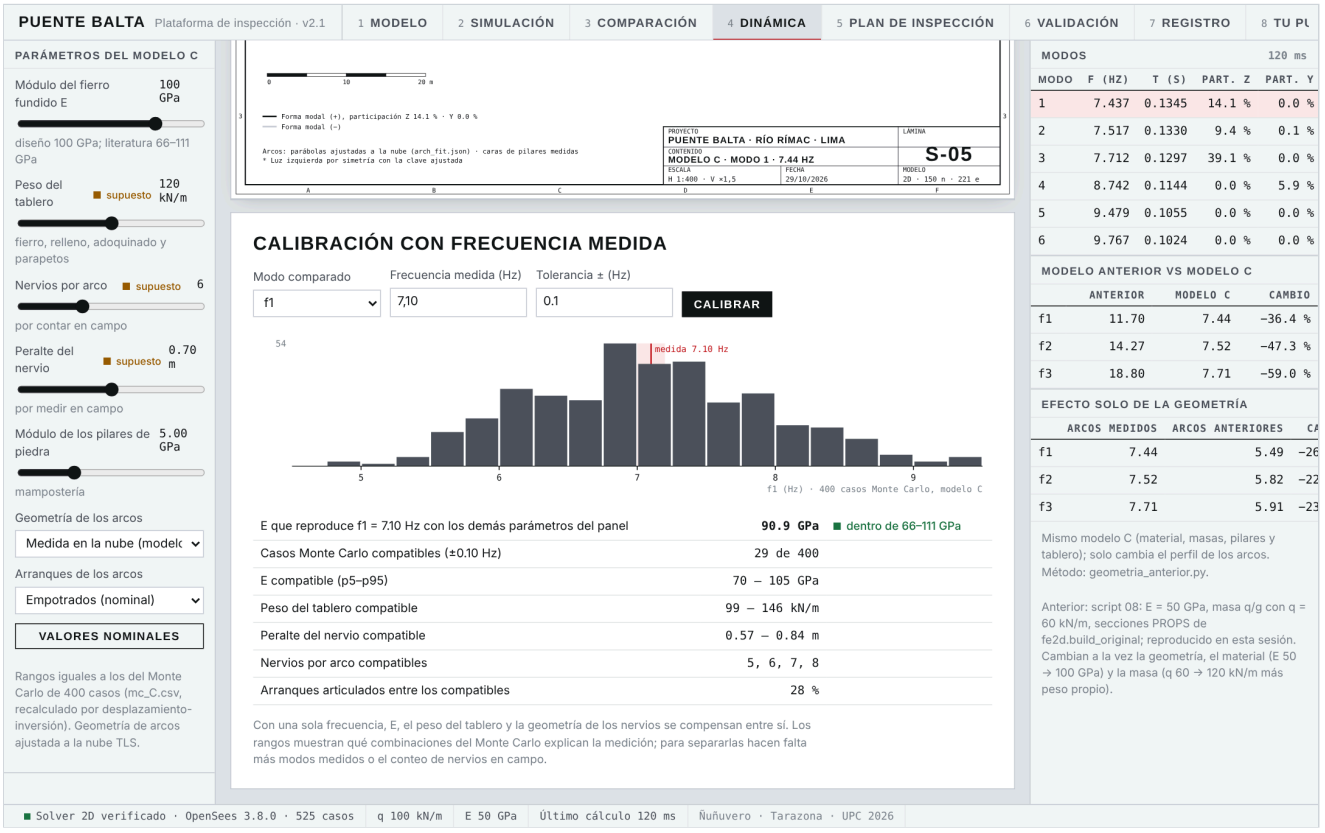


Figura 9. Calibración con f1 = 7,10 Hz medida: E equivalente y parámetros compatibles del Monte Carlo.

Pensada para cuando se mida el puente (por ejemplo, con el acelerómetro del celular y la app phyphox). Se elige el modo (f1, f2 o f3), se escribe la frecuencia medida y la tolerancia (± Hz), y se pulsa «Calibrar». La plataforma:

1. Busca, por iteración ($E \leftarrow E\cdot(f_{medida}/f)^2$), el **E que reproduce la medición** con los demás parámetros del panel, e indica si cae dentro del rango del fierro fundido (66–111 GPa).
2. Filtra los **casos Monte Carlo compatibles** (frecuencia dentro de la tolerancia) y da los rangos p5–p95 de E, peso del tablero, peralte, número de nervios y proporción de arranques articulados.
3. Dibuja el **histograma** de f del Monte Carlo con la medición en rojo.

> **Por qué no da un único valor.**
> Con una sola frecuencia, E, el peso del tablero y la geometría de los nervios se compensan entre sí. Para separarlos hacen falta más modos medidos o el conteo de nervios en campo; la plataforma lo dice explícitamente.

8. Pestaña 5 · Plan de inspección

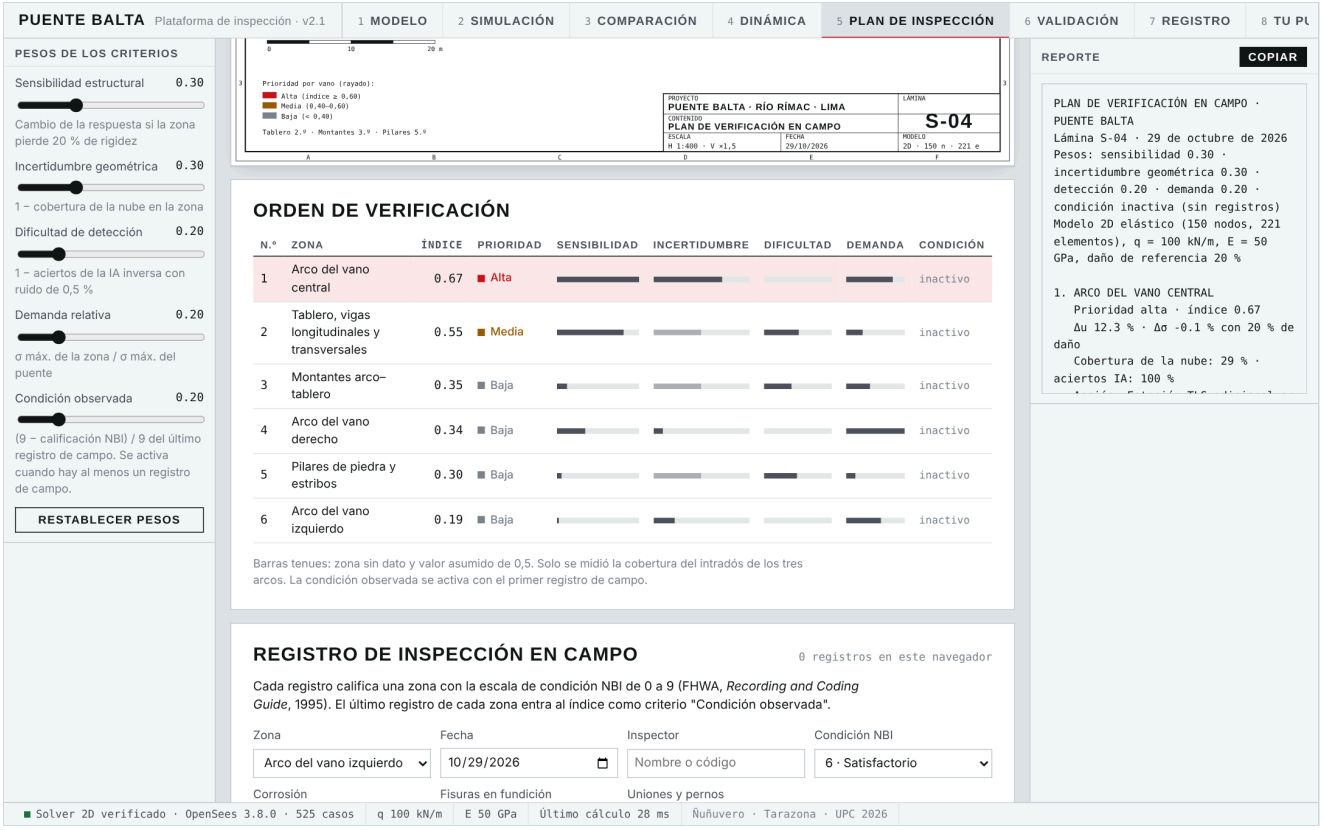


Figura 10. Orden de verificación con los pesos por defecto y reporte listo para copiar.

8.1 Índice de prioridad

Ordena los seis componentes según dónde conviene verificar primero en campo. Combina cinco criterios normalizados entre 0 y 1:

Criterio	Cómo se calcula	Peso por defecto
Sensibilidad estructural	máx(|Δu|, |Δσ|) si la zona pierde 20 % de rigidez, dividido por el mayor de todas las zonas	0,30
Incertidumbre geométrica	1 − cobertura de la nube en la zona (0,5 si no se midió)	0,30
Dificultad de detección	1 − aciertos de la IA inversa con 0,5 % de ruido	0,20
Demanda relativa	σ máx. de la zona / mayor σ de zona	0,20
Condición observada	(9 − calificación NBI)/9 del último registro de campo; inactiva sin registros	0,20

$$\text{Índice} = \Sigma\,(\text{peso} \times \text{criterio}) \,/\, \Sigma\,\text{pesos activos} \quad \cdot \quad \text{Alta} \geq 0{,}60 \cdot \text{Media } 0{,}40\text{–}0{,}60 \cdot \text{Baja} < 0{,}40$$

Con los pesos por defecto: **1.º arco del vano central (0,67, alta)**, 2.º tablero (0,55, media), 3.º montantes (0,35), 4.º arco derecho (0,34), 5.º pilares (0,30), 6.º arco izquierdo (0,19). Los deslizadores cambian los pesos y el orden se recalcula al instante.

- **Lámina S-04:** rayado por vano con el nivel de prioridad y su puesto.
- **Tabla:** índice, prioridad y una barra por criterio (las barras tenues indican dato asumido).
- **Reporte (panel derecho):** texto listo para pegar con fecha, pesos, hipótesis y, por zona, prioridad, Δu, Δσ, cobertura, aciertos de la IA, último registro de campo y una **acción concreta** (p. ej., «Estación TLS adicional en el cauce, a unos 10 m al oeste del vano central, para registrar intradós y clave. Contar los nervios y medir su peralte»). Botón **Copiar**.

> **Alcance.**
> El índice ordena dónde verificar primero; no es una evaluación de seguridad ni de capacidad resistente.

8.2 Registro de inspección en campo

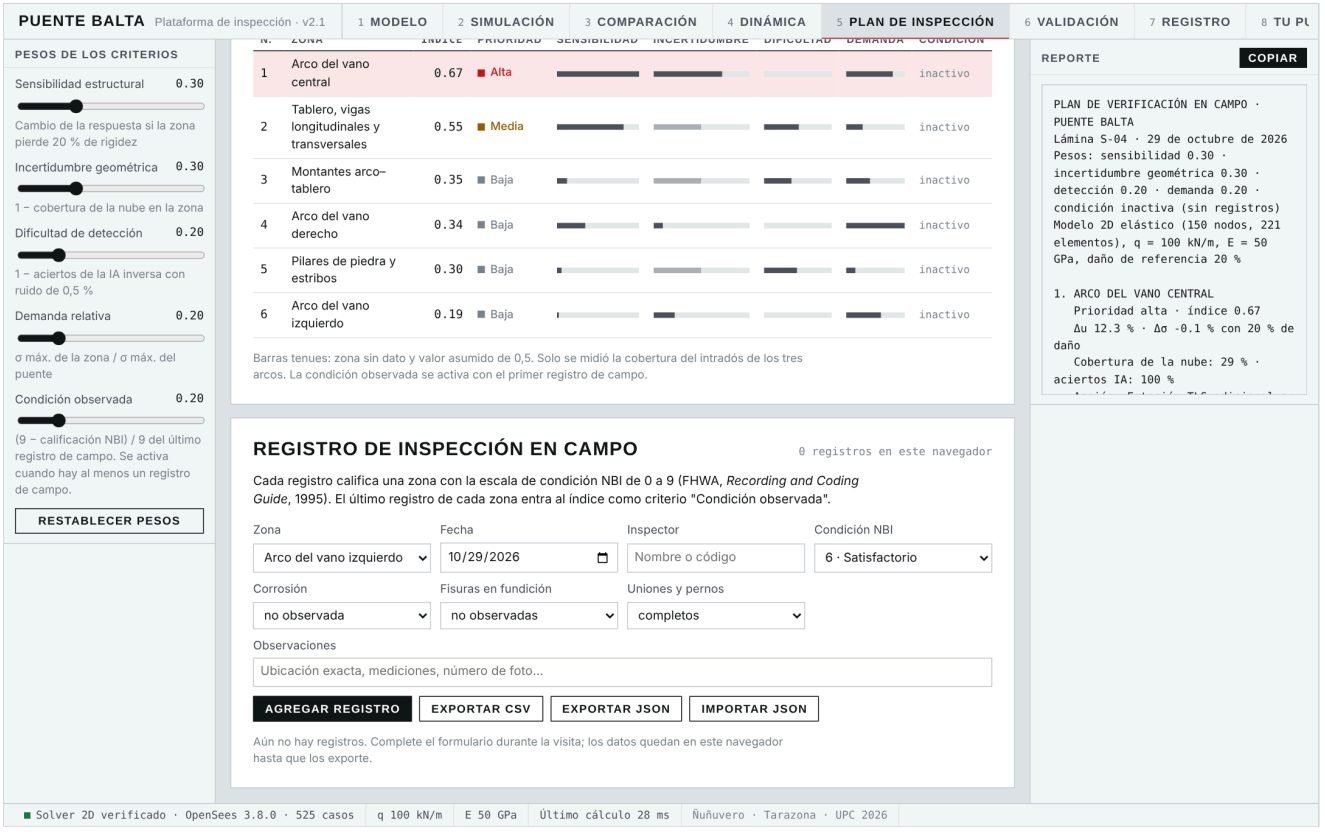


Figura 11. Formulario de registro de campo con la escala NBI.

Formulario para usar durante la visita (sirve en el celular): zona, fecha, inspector, **condición NBI 0–9** (escala de la FHWA, *Recording and Coding Guide*, 1995: 9 excelente ... 0 en falla), corrosión, fisuras en la fundición, estado de uniones y pernos, y observaciones.

- Los registros se guardan en ese navegador (almacenamiento local) y se pueden **exportar a CSV o JSON** e **importar** un JSON (se descartan filas incompletas y duplicados).
- El último registro de cada zona activa el criterio «condición observada» y aparece en el reporte. Las filas con NBI ≤ 4 se resaltan.

9. Pestaña 6 · Validación

Reúne la evidencia para el OE6. El panel izquierdo resume los indicadores: concordancia, tiempos de cálculo medidos en ese momento (modelo 2D ≈22 ms; sustituto IA < 0,01 ms), métricas de la IA y sesiones de la prueba con evaluadores.

9.1 Evidencia técnica

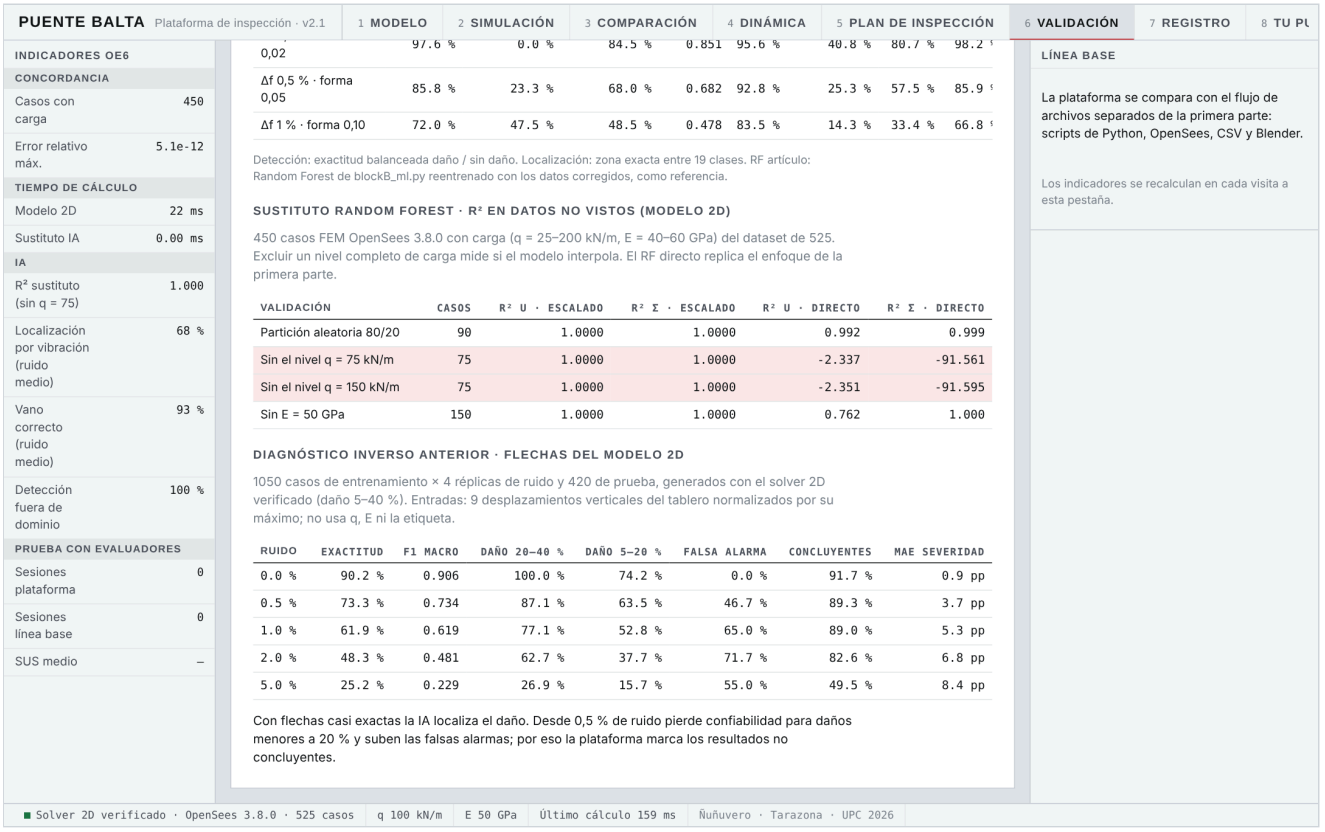


Figura 12. Evidencia técnica: concordancia con OpenSees y desempeño de las IA.

- **Concordancia con OpenSees 3.8.0:** el botón «Ejecutar 450 casos» recalcula en el navegador todos los casos con carga y los compara con los resultados archivados de OpenSees. Resultado: error relativo máximo $5{,}1\times10^{-12}$ en las 5 respuestas (en ≈10 s).
- **Diagnóstico por vibración (modelo C):** la tabla del capítulo 3.3 para los tres niveles de ruido, con F1 macro y la referencia del RF del artículo.
- **Sustituto Random Forest:** R^2 en datos no vistos para cuatro validaciones (partición 80/20, sin q = 75, sin q = 150, sin E = 50), escalado frente a directo. Las filas resaltadas muestran que el RF directo no interpola cargas.
- **Diagnóstico inverso anterior (flechas del modelo 2D):** exactitud, F1, aciertos por rango de daño, falsa alarma, resultados concluyentes y error de severidad para 0, 0,5, 1, 2 y 5 % de ruido.

9.2 Prueba con evaluadores

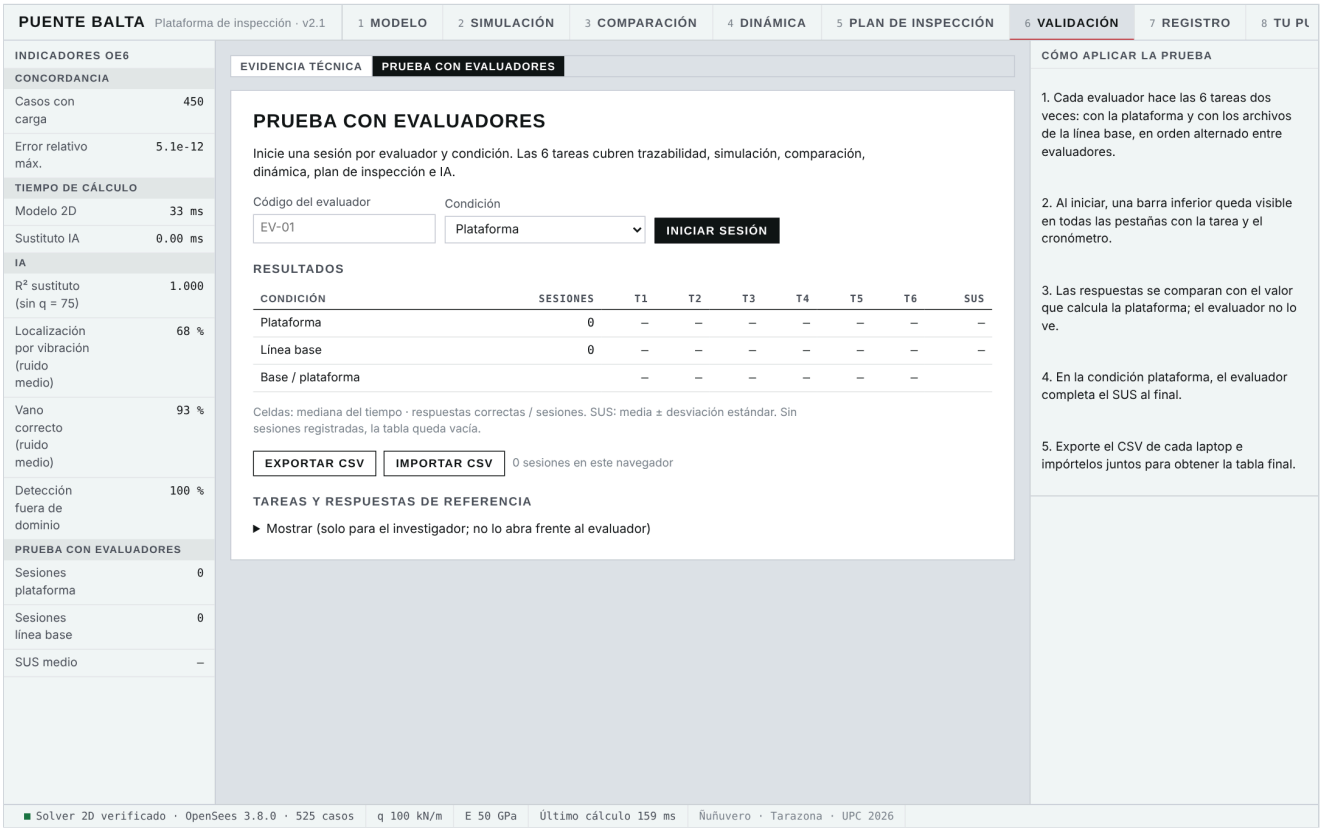


Figura 13. Protocolo de prueba con evaluadores.

Protocolo cronometrado para comparar la plataforma con la **línea base** (el flujo de archivos separados de la primera parte: Python, OpenSees, CSV y Blender).

Tarea	Área	Pregunta	Respuesta de referencia
T1	Trazabilidad	Elementos del arco central y cobertura de su intradós	24 elementos · 28,6 %
T2	Simulación	Desplazamiento máx. con el arco central −30 % (q 100, E 50)	4,629 mm (±1 %)
T3	Comparación	Elemento que más cambia su esfuerzo en ese caso	calculado en vivo (E193)
T4	Dinámica	f1 del modelo C nominal	7,437 Hz (±0,02)
T5	Plan	Zona a verificar primero (pesos por defecto)	Arco del vano central
T6	IA	Exactitud de localización con ruido medio	68,0 % (±1 pp)

1. Se escribe el código del evaluador y la condición (plataforma o línea base) y se pulsa «Iniciar sesión».
2. Aparece una **barra inferior** visible en todas las pestañas: «Iniciar T1» muestra la pregunta y arranca el cronómetro; el evaluador navega, responde y pulsa «Registrar» (o «No la encontré»).
3. La respuesta se compara automáticamente con el valor calculado por la plataforma, que el evaluador no ve.
4. En la condición plataforma se completa el **cuestionario SUS** (10 afirmaciones, 1–5). Puntaje SUS = 2,5 × Σ (impares: valor − 1; pares: 5 − valor), de 0 a 100; ≥ 68 se considera bueno.
5. «Guardar sesión». Cada laptop exporta su CSV; luego se importan todos juntos.

Tabla de resultados: por condición, la mediana del tiempo y los aciertos por tarea, el SUS medio ± desviación estándar y la razón tiempo base / plataforma (cuántas veces más rápido). La sección «Tareas y respuestas de referencia» está plegada para que solo la vea el investigador.

10. Pestaña 7 · Registro



Figura 14. Registro de datos y procedencia.

Responde «¿de dónde sale cada número?» (OE1).

- **Cronología** del puente (1869 concurso y primera piedra; 1871 cierre del primer arco; fierro de Boigues Rambourg, Francia; 1971 retiro del arco de la margen derecha; 2009 crecida y reparación de un pilar; 2024 levantamiento TLS Trimble X7).
- **Fuentes y controles:** nube TLS (601 243 puntos tras el filtro SOR; distancia media al modelo 0,291 m, RMSE 0,433 m, 92,85 % a menos de 0,50 m), modelo 2D, dataset FEM (525 casos, 525 convergidos, residuo de equilibrio máx. $3{,}6\times10^{-12}$ kN), nube del visor (un punto por vóxel de 0,12 m, cuantización de 16 bits con error máx. 1,1 mm), modelo 3D, modelo C y modelo anterior (f1 = 11,702 Hz, f2 = 14,267 Hz reproducidos).
- **Secciones equivalentes** por familia (A, I, alto equivalente, c).
- **Huellas SHA-256** de los archivos fuente: permiten comprobar que no cambiaron después de la verificación.
- **Alcance** del modelo: estática lineal 2D, carga vertical equivalente, sin sismo ni plasticidad ni capacidad resistente.
- Panel derecho: lista de archivos publicados en `data/`.

11. Pestaña 8 · Tu puente

Objetivo.
Que cualquier persona suba la nube de puntos de su puente y reproduzca el análisis del Balta: geometría desde los puntos, modelo con sus propios supuestos y una IA entrenada para ese puente. Todo ocurre en su navegador; la nube no se sube a ningún servidor.

El panel izquierdo muestra los 7 pasos; un paso se habilita cuando el anterior está listo (cuadro verde). El panel derecho explica cada paso. La pestaña se puede probar con la nube del Balta («Usar la nube del Balta»).

Paso 1 · Nube de puntos

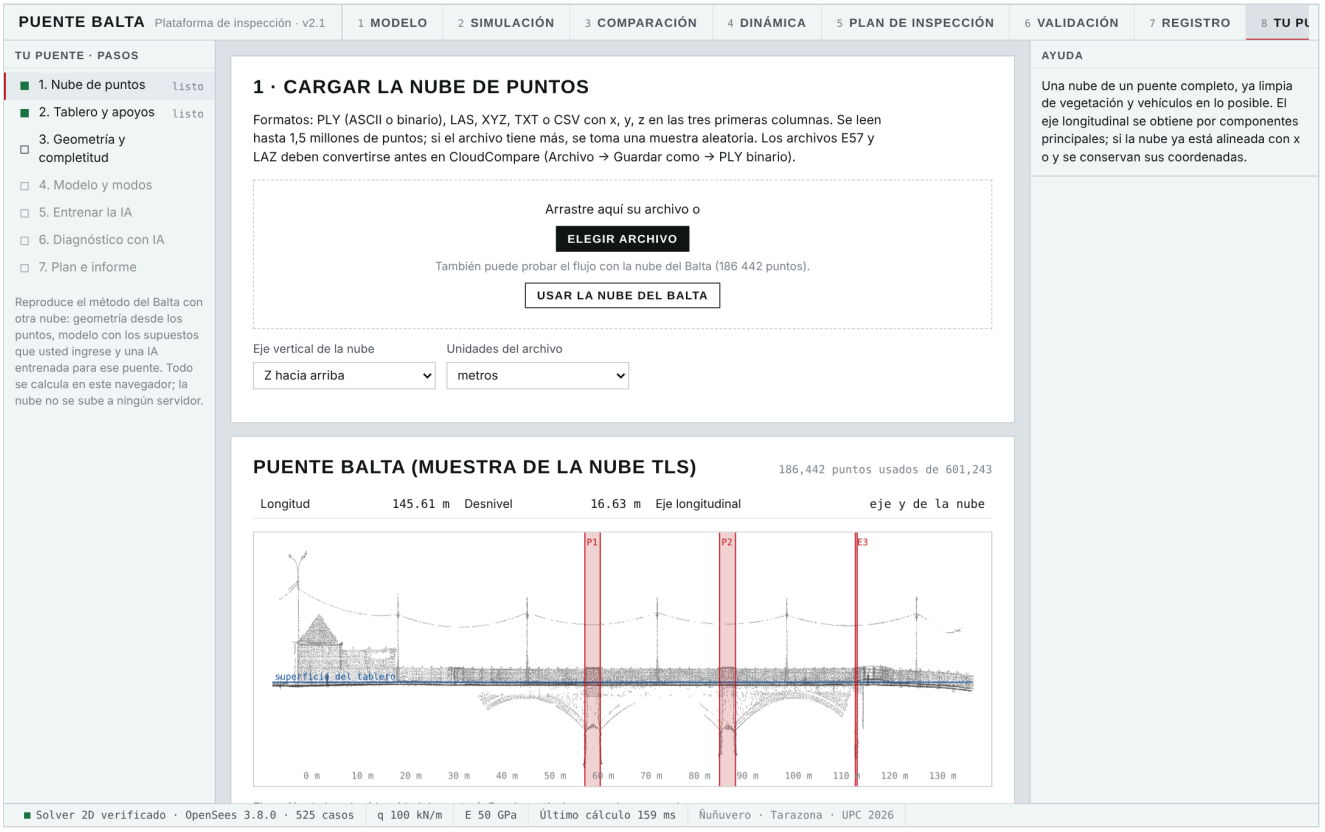


Figura 15. Paso 1 con la nube del Balta cargada.

- **Formatos:** PLY (ASCII o binario), LAS 1.2–1.4, XYZ/TXT/CSV (x, y, z en las primeras columnas). E57 y LAZ se convierten antes en CloudCompare (Archivo → Guardar como → PLY binario).
- Se leen hasta **1,5 millones de puntos**; si hay más se toma una muestra aleatoria uniforme (muestreo por reservorio).
- Opciones: eje vertical (Z o Y) y unidades (m, cm o mm).
- **Orientación automática:** el eje longitudinal se obtiene por componentes principales (PCA); si la nube ya está alineada con x o y (a menos de 2°) se conservan sus coordenadas.
- Se muestran planta y elevación de la nube y su extensión.

Paso 2 · Tablero y apoyos

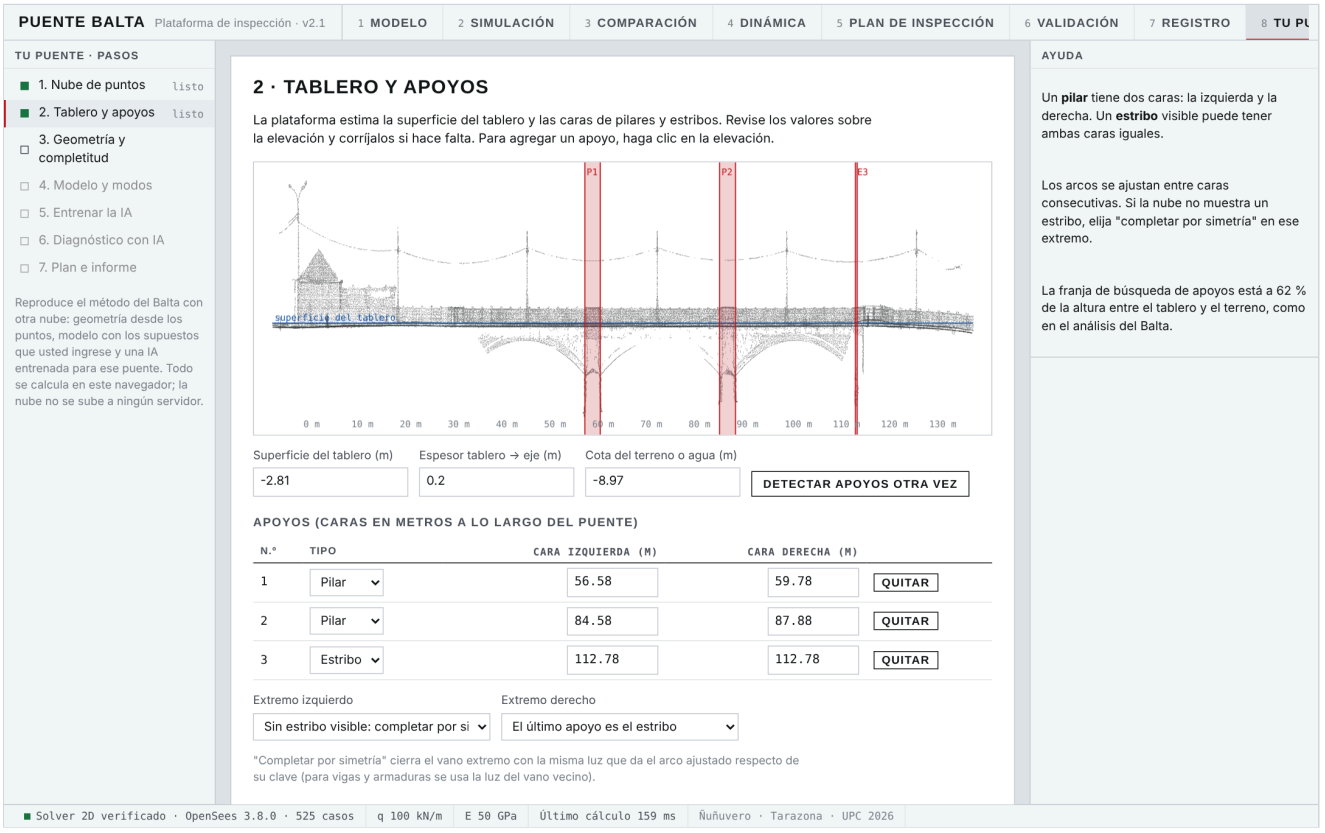


Figura 16. Paso 2: tablero, terreno y caras de apoyos detectados.

- **Superficie del tablero:** la franja horizontal (5 cm) más poblada en la mitad superior de la nube.
- **Terreno o agua:** percentil 0,1 % de las cotas.
- **Apoyos:** en una franja a 62 % de la altura entre tablero y terreno (como en el análisis del Balta) se buscan bandas densas de puntos cada 0,1 m; caras a menos de 4,5 m forman un mismo pilar; un grupo de una sola cara en un extremo, o sin tablero más allá, es un **estribo**.
- Todo es editable: cotas, espesor tablero → eje, tabla de caras (izquierda/derecha, tipo, quitar), clic en la elevación para agregar un apoyo, «Detectar apoyos otra vez».
- **Extremos:** si no se ve un estribo, «completar por simetría» cierra el vano extremo con la luz que da el arco respecto de su clave (o la luz del vano vecino en vigas y armaduras).

Paso 3 · Geometría y completitud

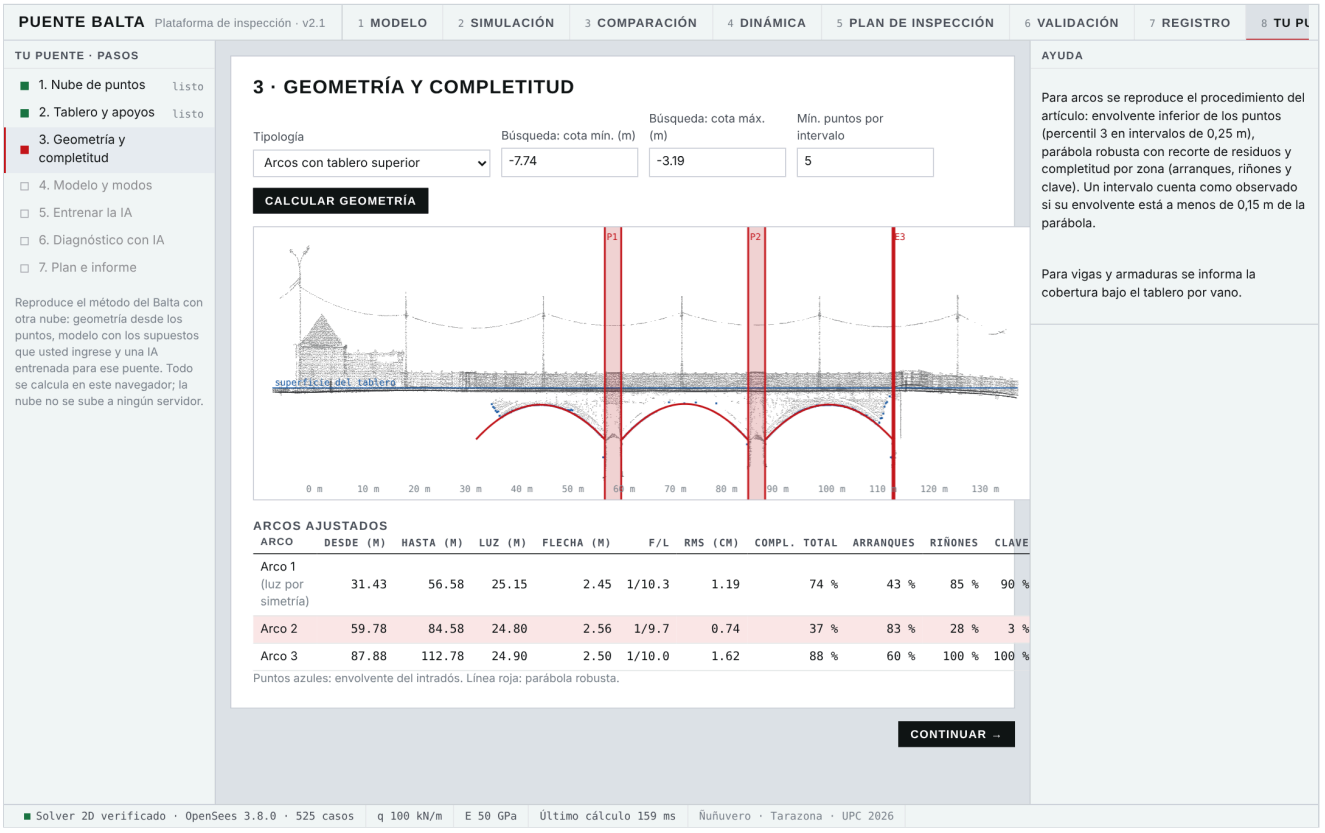


Figura 17. Paso 3: envolvente del intradós (azul) y parábolas ajustadas (rojo).

- **Tipología:** arcos con tablero superior, vigas (simple o continua) o armadura Pratt de tablero inferior.
- **Arcos:** envolvente inferior de los puntos (percentil 3 en intervalos de 0,25 m), **parábola robusta** con recorte de residuos (2,5 desviaciones, 5 iteraciones) y **completitud** por zona (arranques, riñones, clave): un intervalo cuenta como observado si su envolvente está a menos de 0,15 m de la parábola. Se reportan desde/hasta, luz, flecha, f/L, RMS y completitud.
- **Vigas y armaduras:** luz entre apoyos y cobertura bajo el tablero por vano.
- Ajustes: franja de búsqueda (cota mín./máx.) y mínimo de puntos por intervalo.

Verificado con la nube del Balta: con las caras del modelo C, las parábolas coinciden con arch_fit.json dentro de 1 mm y las luces, flechas y claves de la tabla 2 son idénticas; completitud 75/29/90 %.

Paso 4 · Supuestos, modelo y modos

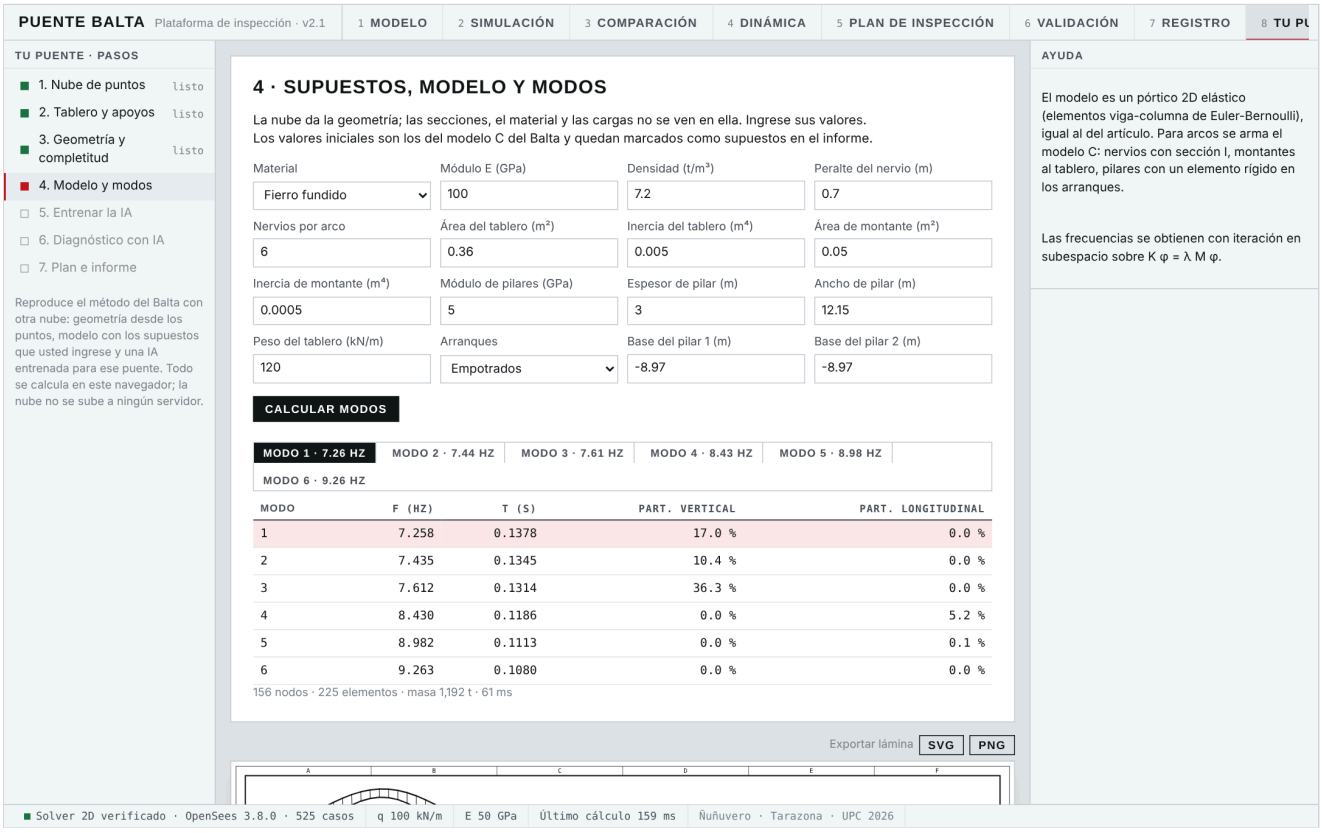


Figura 18. Paso 4: supuestos del usuario y modos calculados.

La nube da la geometría; las secciones, el material y las cargas no se ven en ella, así que **los ingresa el usuario** (por defecto, los del modelo C del Balta, marcados como supuestos en el informe). Materiales de referencia: fierro fundido (100 GPa, 7,2 t/m³), acero (200; 7,85), concreto (30; 2,4), mampostería (5; 2,2), madera (11; 0,6). Parámetros según tipología: peralte y número de nervios, área e inercia de tablero y montantes, pilares, peso del tablero, arranques empotrados o articulados, base de cada pilar; para armaduras, paneles, altura y secciones de cordones y diagonales.

«Calcular modos» arma el pórtico 2D y resuelve 6 modos (Cholesky en banda, ≈50–300 ms). Se muestran f, T, participaciones, nodos, elementos, masa total y la lámina T-01 con la forma modal. Con la nube de ejemplo da f1 = 7,26 Hz (el modelo C da 7,44 Hz con las caras medidas a mano; la diferencia se debe a las caras detectadas automáticamente).

Paso 5 · Entrenar la IA para este puente



Figura 19. Paso 5: IA entrenada en el navegador (40 escenarios por zona, 18 s).

La IA del Balta no sirve para otro puente porque sus ejemplos dependen de la geometría y de los sensores. Aquí se repite la campaña del bloque B sobre el modelo del usuario:

- Escenarios por zona: 40 (rápido), 60, 120 o 260 (como el artículo), más 100 casos sin daño. Daño aleatorio de 5 a 60 %; incertidumbre de modelo ±5 % o ±10 % (2σ) en E y en el peso del tablero.
- Zonas: 5 por arco + tablero por vano (para vigas y armaduras, por tramos de cada vano). Sensores a 1/4, 1/2 y 3/4 de cada vano.
- Partición 70/30 estratificada por zona; entrenamiento con los tres niveles de ruido.
- **Random Forest de zona** (60 árboles, profundidad 16, √p rasgos por nodo) y **de severidad** (40 árboles, profundidad 14).
- Corre en segundo plano (Web Worker) con barra de progreso; la página sigue usable.

Resultado: tabla de desempeño en casos no vistos por nivel de ruido y aciertos por zona. Con la nube del Balta y 40 escenarios por zona (820 simulaciones): zona exacta 67 / 59 / 44 %, vano 88 / 83 / 76 %, falsas alarmas 0 / 3 / 30 %.

Paso 6 · Diagnóstico con IA

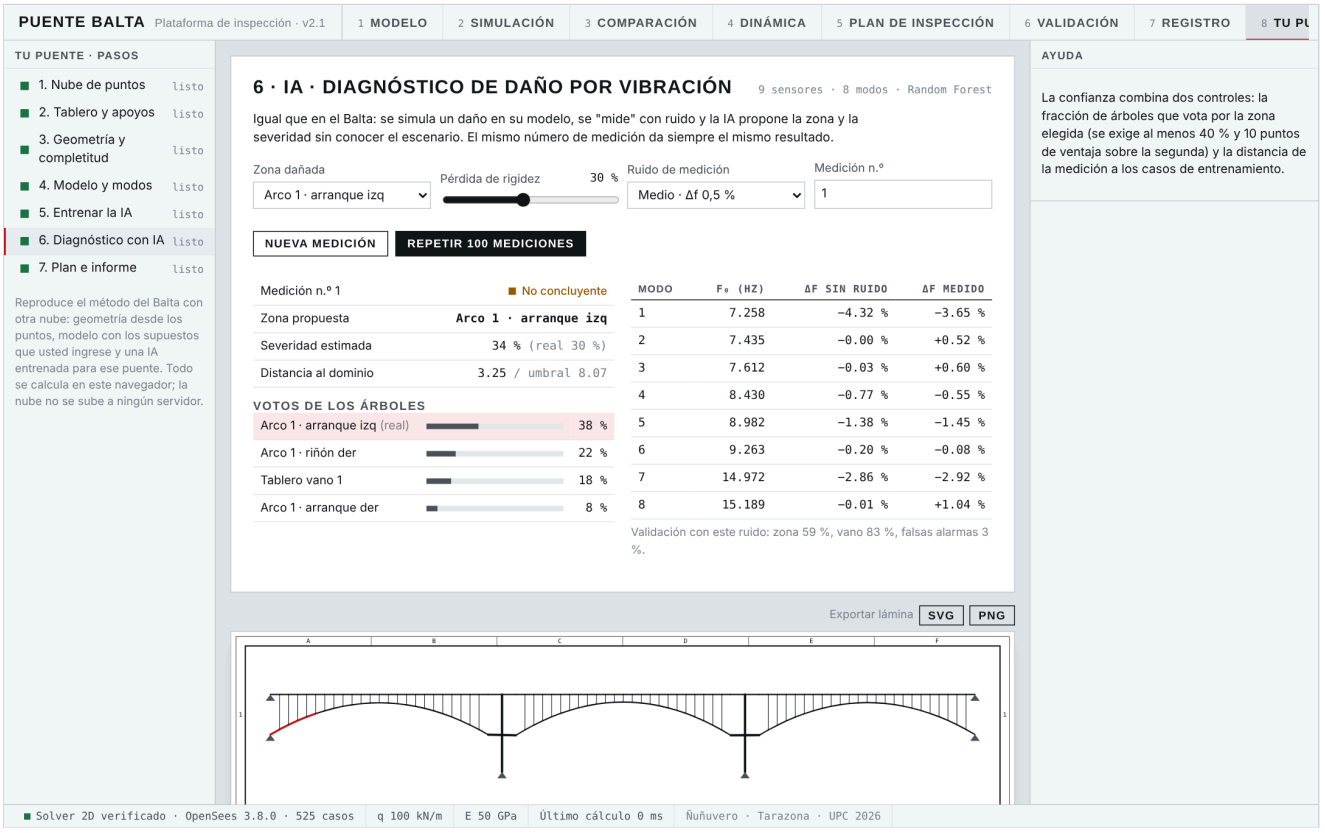


Figura 20. Paso 6: diagnóstico con la IA propia del puente.

Igual al de la pestaña 2, con la IA propia. La confianza combina la **fracción de árboles** que votan por la zona elegida (se exige al menos 40 % y 10 puntos de ventaja sobre la segunda) y la **distancia al dominio** (percentil 99 con ruido alto). Incluye «Repetir 100 mediciones» y la lámina T-02.

Paso 7 · Plan de inspección e informe

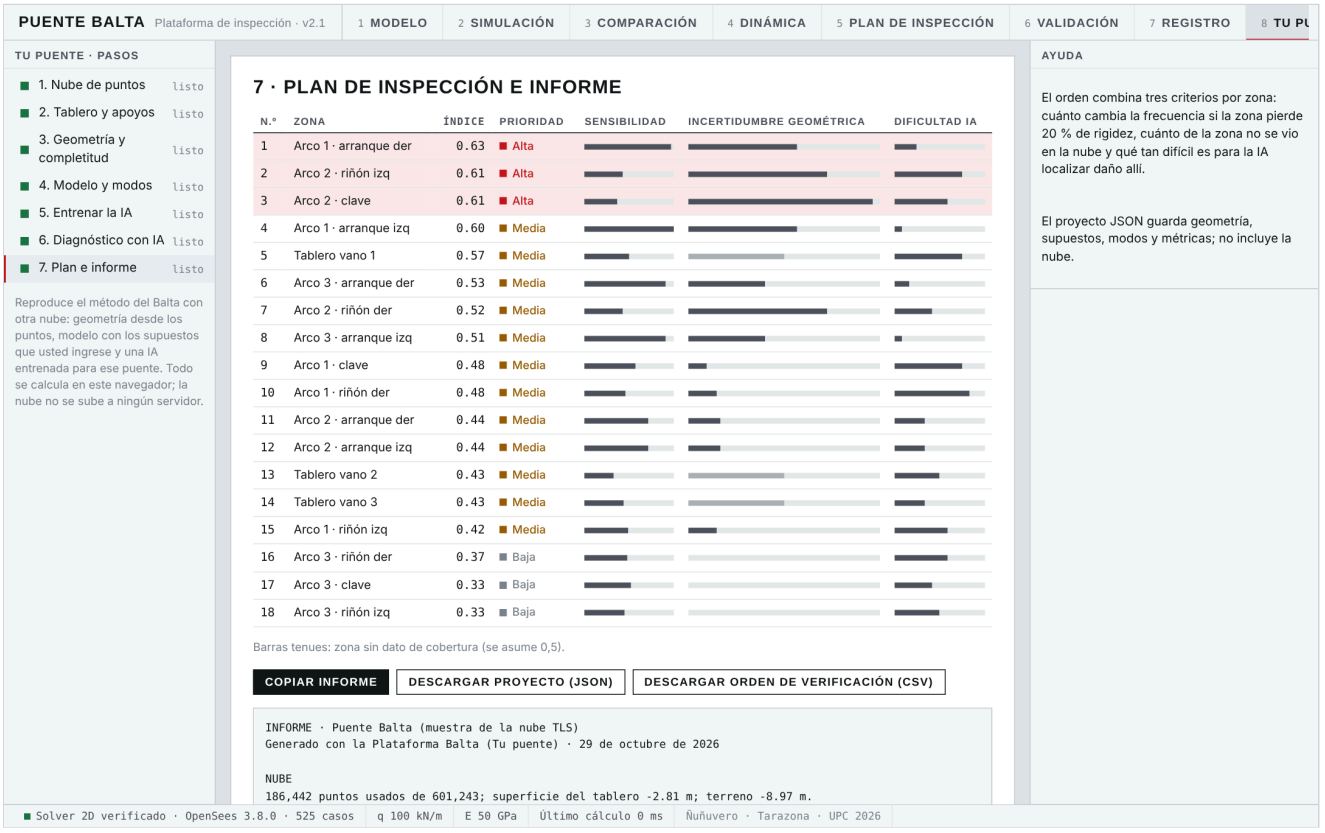


Figura 21. Paso 7: orden de verificación e informe.

Índice por zona = 0,4 × sensibilidad (máximo cambio de frecuencia con 20 % de pérdida de rigidez) + 0,3 × incertidumbre geométrica (1 − completitud medida) + 0,3 × dificultad para la IA (1 − aciertos con ruido medio). Botones: **Copiar informe** (nube, geometría, supuestos, modos, métricas de la IA y orden de verificación), **Descargar proyecto (JSON)** (todo menos la nube) y **Descargar orden de verificación (CSV)**.

12. Vista 3D a pantalla completa

Cada pestaña tiene un botón rojo que abre el modelo 3D a toda la pantalla con la información de esa pestaña pintada sobre el puente. Es la forma más clara de mostrar los resultados en una sustentación.



Figura 22. Vista 3D de la simulación: cambio de esfuerzo (azul baja, rojo sube) y deformada.

CONTROLES COMUNES

- **Arrastrar** para girar, **rueda** para acercar, clic derecho para desplazar.
- **Desplazamiento dibujado (0–5 m):** cuánto se exagera la deformada o el modo; entre paréntesis, el factor de amplificación real (p. ej. ×324).
- **Pausar / Animar:** para modos de vibración.
- **Parámetros:** muestra u oculta el panel para cambiar el escenario sin salir del 3D; el puente se recalcula y redibuja al instante. Al cerrar, la pestaña queda con los valores elegidos.
- **Vista inicial:** encuadra todo el puente según el ancho de la pantalla. **Cerrar · Esc**.
- **Leyenda** abajo con la escala de colores.

Pestaña	Qué se pinta	Parámetros en el 3D
Modelo	El mismo visor en grande: modelo, nube, color, ocultar modelo; componente seleccionado en rojo	clic en la pieza; controles de la nube
Simulación	Cambio de esfuerzo respecto del intacto (escala azul–gris–rojo al percentil 95), o σ absoluto si no hay daño; deformada a escala real amplificada	componente, pérdida, q, E
Comparación	Cambio de esfuerzo de A a B y deformada de B	escenario B
Dinámica	Forma modal animada del modelo C, color por amplitud (gris → ámbar → rojo)	modo, geometría de los arcos
IA · diagnóstico	Zona real AZUL, propuesta por la IA ROJO, verde si coinciden; la cámara se acerca a la zona	zona, severidad, ruido, nueva medición, repetir 100
IA · 100 mediciones	Mapa de calor de cuántas veces se eligió cada zona	los mismos
Plan de inspección	Prioridad alta (rojo), media (ámbar), baja (gris)	pesos de los criterios



Figura 23. Vista 3D del diagnóstico: la IA acierta la clave del arco 2 (verde).

Cómo se proyectan los resultados.

El modelo 3D (.glb) tiene la geometría anterior, con arranques ≈1 m más altos que la nube. Cada vértice del 3D se asocia, por su familia (arco, tablero, montante, pilar) y su posición a lo largo del puente, con el elemento del modelo 2D o del modelo C más cercano; la deformada se interpola sobre los nodos del arco o del tablero y los pilares se dibujan fijos. Es una proyección por posición, no una correspondencia elemento por elemento: conviene decirlo en el pie de las figuras de la tesis.

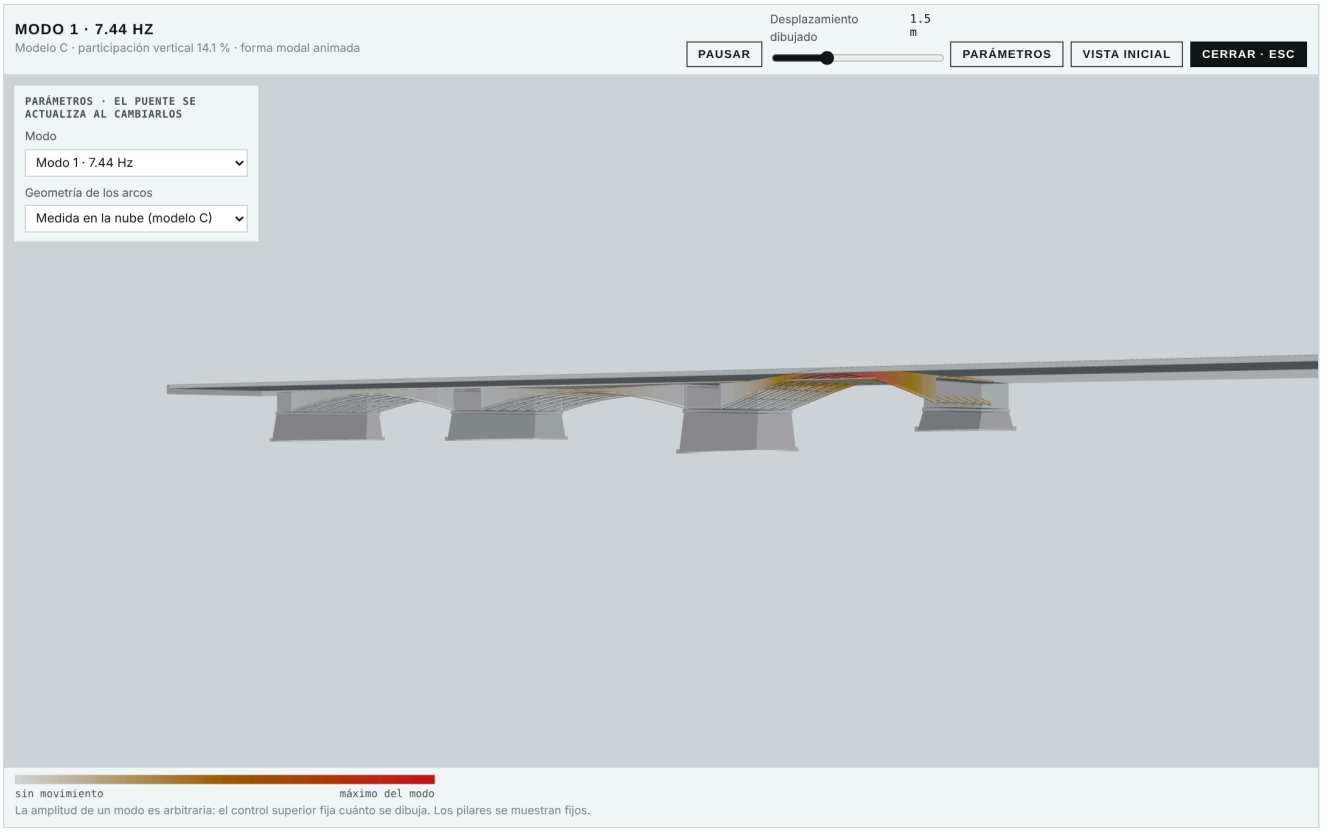


Figura 24. Modo 1 del modelo C animado en 3D.



Figura 25. Prioridad de verificación sobre el modelo 3D.

13. Datos publicados

Archivo (data/)	Contenido	Origen
`modelo_2d.json`	150 nodos, 221 elementos, grupos, secciones, apoyos	salidas_04 de la primera parte
`fem_525.csv`	525 casos OpenSees (daño, q, E → u y σ)	script 06, OpenSees 3.8.0
`rf_surrogate.json`	IA 1: 40 árboles, dominio de validez	pipeline/train.py
`svm_inverse.json`	IA 2: 2379 vectores de soporte, umbrales, sensores	pipeline/train.py
`metrics_ia.json`	Métricas de las IA 1 y 2, matriz de confusión	pipeline/train.py
`procedencia.json`	Verificación, secciones, hipótesis, alcance, SHA-256	verificación OpenSees
`modelo_c.json`	Parámetros nominales, ajuste de arcos, caras, completitud, Monte Carlo de 400 casos, geometría anterior	Articulo_v2 (modelC.py, arch_fit.json, mc_C.csv, blockE)
`ia_modelo_c.json`	IA 3: SVM-RBF (7505 vectores), 60 árboles de severidad, 2500 casos para la distancia al dominio, referencia de signo	blockB_data_si.py y train_web.py
`metrics_ia_c.json`	Métricas de la IA 3 y matriz de confusión con ruido medio	train_web.py
`nube_balta.json`	186 442 puntos (vóxel 0,12 m) con color e intensidad	puente_balta_clean.ply

14. Límites y preguntas frecuentes

LÍMITES QUE DEBEN DECLARARSE

- Los modelos son **elásticos lineales en 2D**: no evalúan sismo, plasticidad ni capacidad resistente.
- El daño se representa como **pérdida uniforme de rigidez** de un componente o zona.
- Las IA se entrenaron con **simulaciones**; aún no hay mediciones de campo del puente (calibración pendiente).
- Peso del tablero, número de nervios y peralte son **supuestos** hasta medirlos en campo.
- El esfuerzo del modelo 2D sigue la convención del script original (fuerzas globales y c aproximado); conviene revisarlo antes de usarlo como valor de diseño.
- La vista 3D proyecta los resultados por posición sobre un modelo 3D de geometría anterior.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué «Nueva medición» cambia el resultado si no toqué nada? Porque simula otra medición con otro error del instrumento. Cada número de medición fija su ruido: el mismo número da siempre el mismo resultado. Para juzgar la IA se usan las 100 mediciones, no una sola.

¿La IA «adivina» porque conoce el escenario? No. Solo recibe los 44 rasgos con ruido; el escenario solo se usa para dibujar la zona real y calificar el acierto.

¿Por qué la severidad estimada a veces es menor que la real? Con ruido, un daño en la clave produce cambios de frecuencia parecidos a los de un daño menor; el regresor tiende al centro. Es un resultado a discutir, no un error del cálculo.

¿Por qué f1 del modelo anterior (11,7 Hz) es tan distinto del modelo C (7,44 Hz)? Cambian a la vez geometría, material y masa. Solo la geometría explica −26 % (7,44 → 5,49 Hz).

¿Por qué no se descarga una lámina? Dentro de Claude (artifact) las descargas están bloqueadas; use la versión de GitHub Pages.

¿Se pierden mis registros de campo? Quedan en ese navegador. Si se borran los datos del navegador o se usa otra computadora, no estarán: exporte el CSV/JSON después de cada visita.

¿Qué pasa con la nube que sube un usuario en «Tu puente»? Se lee y procesa en su navegador; no se envía a ningún lugar. El proyecto JSON no incluye la nube.

No veo los cambios más recientes. Recargue con Ctrl+F5.

15. Glosario

TLS	Escáner láser terrestre (Terrestrial Laser Scanning); aquí, Trimble X7.
Nube de puntos	Conjunto de puntos x, y, z (con color e intensidad) que registra el escáner.
Intradós	Cara inferior del arco. **Clave:** punto más alto del arco. **Riñones:** tramos intermedios. **Arranques:** apoyos del arco.
Completitud / cobertura	Fracción del elemento que el escáner logró registrar.
Modelo 2D / modelo C	Modelo estático de la primera parte / modelo dinámico con la geometría medida en la nube.
Pérdida de rigidez	Reducción del producto E·A y E·I de los elementos dañados.
Modo, frecuencia, forma modal	Manera natural de vibrar del puente, cuántas veces por segundo lo hace (Hz) y su forma.
Participación modal	Fracción de la masa que se mueve en ese modo en cada dirección.
MAC	Criterio de semejanza entre dos formas modales (0 a 1), usado para emparejar modos.
Random Forest	Conjunto de árboles de decisión que votan (clasificación) o promedian (regresión).
SVM-RBF	Máquina de vectores de soporte con núcleo gaussiano; separa clases con fronteras curvas.
Margen de votos	Diferencia de votos entre la primera y la segunda clase del SVM.
Fuera de dominio	Medición muy distinta de todo lo visto en el entrenamiento; la IA no debe usarse.
R^2	Coeficiente de determinación: 1 es predicción perfecta; negativo, peor que el promedio.
F1 macro	Promedio por clase de la media armónica entre precisión y exhaustividad.
MAE	Error absoluto medio.
NBI	Escala de condición de puentes de la FHWA (0 a 9).
SUS	System Usability Scale: cuestionario de usabilidad de 10 preguntas, puntaje 0–100.
Lámina	Dibujo técnico con cajetín generado por la plataforma (S-01 … S-06, T-01, T-02).

16. Guion sugerido para la sustentación

1. **Problema (Modelo):** mostrar la nube en color real, luego el modelo 3D encima; seleccionar el arco central y leer su cobertura de 29 % con la clave sin registrar.
2. **Trazabilidad:** elevación S-01 con el intradós medido superpuesto (los arranques del modelo anterior quedan 1,4 m altos).
3. **Simulación:** arco central −30 %; abrir el 3D y mover la pérdida de rigidez en vivo; señalar que el RF coincide con el modelo verificado.
4. **IA (énfasis):** diagnóstico por vibración, una medición y luego «Repetir 100»; abrir «Ver en 3D dónde vota la IA». Cambiar el ruido a alto para mostrar honestamente sus límites.
5. **Dinámica:** modo 1 animado en 3D; cambiar a geometría anterior (−26 %).
6. **Plan de inspección:** pesos por defecto → arco central primero; copiar el reporte con la acción concreta.
7. **Validación:** ejecutar los 450 casos (error 5×10^{-12}) y mostrar la tabla de la prueba con evaluadores y el SUS.
8. **Transferencia:** en «Tu puente», cargar la nube de ejemplo y mostrar que la plataforma detecta apoyos, ajusta arcos y entrena su propia IA en segundos.

> **Mensaje final sugerido.**
> La plataforma no reemplaza la inspección: integra los datos del gemelo digital, cuantifica la incertidumbre y usa la IA para decir dónde mirar primero y con qué confianza.